

FICHE DE RÉVISION — COMPLÉMENT DE L'APP

Partie 1 : tout ce qu'il faut retenir

Les points théoriques essentiels, chacun expliqué en quelques lignes

Partie 1

Projet : stratégies et décisions économiques

Théorie de la décision et Théorie des jeux

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche est le **complément condensé de l'app**. Elle ne réexplique pas le cours depuis zéro : elle liste, chapitre par chapitre, les points qu'il faut savoir restituer, avec juste ce qu'il faut d'explication pour vérifier que tu les comprends encore.

- **Parcours-la point par point.** Lis l'énoncé en gras et demande-toi si tu saurais l'expliquer à quelqu'un. Si oui, passe au suivant ; sinon, lis l'explication en dessous.
- **Si l'explication ne suffit pas**, le renvoi gris en fin de point te dit exactement où retourner dans l'app : le chapitre, le numéro de section et son titre.
- **Chaque chapitre suit le même ordre** : la carte des sections, les points à retenir, les formules, les définitions à savoir réciter, la méthode type et les pièges.
- **L'annexe finale** regroupe tous les pièges et erreurs classiques : c'est la dernière chose à relire avant l'examen.

Fiche de synthèse (non officielle) reprenant la matière des sept chapitres de théorie de la Partie 1, telle qu'elle est présentée dans l'app. Elle ne remplace pas le cours : elle sert à vérifier vite ce qui est acquis et à repérer ce qui ne l'est pas.

Sommaire

Les numéros renvoient aux pages de ce document. Les entrées en gras sont les chapitres ; les entrées en retrait, leurs sections.

Avant de commencer — la carte de la Partie 1	4
Le fil du cours en une phrase	4
Les sept chapitres	4
Le fil de la Partie A : trois chapitres, une seule formule	5
Le fil de la Partie B : on relâche les hypothèses une à une	5
Les quatre séances de TP	6
Comment lire un renvoi	6
A1 — Préférences et choix	7
La carte du chapitre	7
Les points à retenir	8
Les formules du chapitre	13
Les définitions à savoir réciter	13
La méthode type	15
Les pièges du chapitre	15
A2 — Décision inter-temporelle	16
La carte du chapitre	16
Les points à retenir	16
Les formules du chapitre	20
Les définitions à savoir réciter	20
La méthode type	22
Les pièges du chapitre	22
A3 — Décision sous incertitude	23
La carte du chapitre	23
Les points à retenir	24
Les formules du chapitre	28
Les définitions à savoir réciter	28
La méthode type	30
Les pièges du chapitre	31
B1 — Jeux simultanés	32
La carte du chapitre	32
Les points à retenir	32
Les formules du chapitre	37
Les définitions à savoir réciter	37
La méthode type	38
Les pièges du chapitre	39
B2 — Théorie des contrats	40

La carte du chapitre	40
Les points à retenir	40
Les formules du chapitre	44
Les définitions à savoir réciter	44
La méthode type	45
Les pièges du chapitre	46
B3 — Jeux répétés	47
La carte du chapitre	47
Les points à retenir	48
Les formules du chapitre	52
Les définitions à savoir réciter	52
La méthode type	53
Les pièges du chapitre	54
B4 — Jeux bayésiens	55
La carte du chapitre	55
Les points à retenir	55
Les formules du chapitre	59
Les définitions à savoir réciter	60
La méthode type	61
Les pièges du chapitre	62
Jeux séquentiels et engagement — la matière du TP 3	63
Où se trouve cette matière	63
Les points à retenir	63
Les formules du chapitre	66
Les quatre structures de marché, côte à côte	66
Les définitions à savoir réciter	67
La méthode type	68
Les pièges du chapitre	69
Annexe — les pièges et erreurs classiques	70
1. Les dix erreurs qui coûtent le plus de points	70
2. Les pièges, chapitre par chapitre	72
3. Les réflexes de rédaction	76

OUVERTURE · À LIRE UNE FOIS

La carte de la Partie 1

Avant d'entrer dans les fiches, une page pour situer les sept chapitres les uns par rapport aux autres. Savoir où se trouve une notion est déjà la moitié du travail de révision.

Le fil du cours en une phrase

La Partie 1 se lit en deux temps. La **Partie A** traite d'un individu qui décide *seul* : ses préférences, puis ses arbitrages dans le temps, puis face au risque — et à chaque étape, la façon dont les vrais humains s'écartent du modèle. La **Partie B** change la donne : mon résultat dépend désormais aussi des choix des autres, et il faut la théorie des jeux pour raisonner.

Partie A — La décision individuelle

Comment un individu choisit seul : préférences, arbitrages dans le temps et face au risque — et comment les vrais humains s'écartent du modèle rationnel.

Partie B — Les interactions stratégiques

Quand mon résultat dépend aussi des choix des autres : théorie des jeux, contrats et incitations, coopération répétée et information incomplète.

Les sept chapitres

Code	Chapitre	Ce qu'il apporte	Sections	TP
A1	Préférences et choix	Le modèle du choix rationnel... et ce que les humains en font vraiment.	16	1
A2	Décision inter-temporelle	Épargner ou consommer aujourd'hui ? Le taux d'escompte, et les pièges du self-contrôle.	10	1
A3	Décision sous incertitude	Risquer, assurer, diversifier : l'utilité espérée et ses limites.	13	1
B1	Jeux simultanés	Matrices, dominance, équilibre de Nash : le langage de la stratégie.	11	2, 3
B2	Théorie des contrats	Salaire fixe, commission ou mixte ? Concevoir les bonnes incitations.	10	4
B3	Jeux répétés	Quand rejouer change tout : coopération, punition et facteur d'escompte.	13	3
B4	Jeux bayésiens	Jouer sans connaître l'adversaire : types, croyances et équilibre bayésien.	11	4

Le fil de la Partie A : trois chapitres, une seule formule

Les trois premiers chapitres se construisent l'un sur l'autre, et le cours les réunit explicitement à la fin de A3. A1 traite du choix **certain**, A2 ajoute le **temps**, A3 ajoute l'**incertitude** :

$$U(x) = \sum_{t=0}^T \delta^t \sum_{s_t \in S_t} \pi(s_t) u(x_t | s_t)$$

Lire cette formule morceau par morceau

- $u(\cdot)$: l'utilité d'une consommation donnée — c'est **A1** ;
- δ^t : le poids d'une période future — c'est **A2** ;
- $\pi(s_t)$: la probabilité d'un état du monde — c'est **A3** ;
- les deux sommes : on moyenne d'abord sur les états possibles, puis sur les périodes.

Chaque déviation comportementale du cours consiste à toucher *un* de ces morceaux : le biais du présent déforme δ , la théorie des perspectives remplace u par une fonction de valeur relative à un point de référence, le cadrage étroit casse la somme sur les états, la sur-confiance fausse π .

↗ app · A3 · §13 — Synthèse & auto-évaluation /strategies/theorie/a3#s13

Le fil de la Partie B : on relâche les hypothèses une à une

1. B1 pose le langage : jeu simultané, information complète.

Tout le monde connaît les gains de tout le monde ; on ne voit simplement pas le coup de l'autre au moment de jouer. On y construit les trois outils de prédiction — stratégies dominantes, élimination itérative, équilibre de Nash — et les stratégies mixtes.

↗ app · B1 · §2 — C'est quoi, un jeu ? /strategies/theorie/b1#s1

2. B2 applique la théorie à un jeu séquentiel : le contrat.

Le principal propose, l'agent réagit. On résout par induction à rebours, et l'enjeu devient la conception des incitations plutôt que la prédiction d'un équilibre.

↗ app · B2 · §1 — Repères, où en sommes-nous ? /strategies/theorie/b2#sec-reperes

3. B3 relâche « une seule fois » : le jeu est répété.

Le même jeu revient période après période. La menace de punitions futures peut rendre la coopération rationnelle — à condition que les joueurs soient assez patients.

↗ app · B3 · §3 — C'est quoi, un jeu répété ? /strategies/theorie/b3#sec-cadre

4. B4 relâche « information complète » : on ignore qui est l'autre.

Chaque joueur a un *type* privé. Le joueur non informé raisonne en espérance sur ses croyances, et une stratégie devient une règle d'action par type.

↗ app · B4 · §2 — L'information incomplète, c'est quoi ? /strategies/theorie/b4#s1

Les quatre séances de TP

Les TP ne suivent pas exactement le découpage des chapitres : garde cette correspondance en tête quand tu cherches un exercice sur une notion précise.

TP	Intitulé	Ce qu'on y travaille	Chapitres
1	La décision individuelle	Pareto, Lagrangien et taxe, épargne à deux périodes, self-contrôle, utilité espérée, investissement, assurance, cadrage étroit	A1, A2, A3
2	Jeux simultanés	Dominance, élimination itérative, équilibres purs et mixtes, les jeux classiques	B1
3	Jeux séquentiels & duopole	Engagement crédible, sous-jeux et induction à rebours, ENPS à trois joueurs, Cournot et le cartel de l'OPEP	B1, B3
4	Jeux bayésiens & contrats	Équilibre bayésien en duopole, jeu bayésien en forme normale, contrat principal-agent	B4, B2

Pourquoi cette fiche contient un chapitre « Jeux séquentiels »

Regarde la ligne du TP 3 : la forme extensive, les sous-jeux, l'ENPS et le duopole y sont travaillés alors qu'**aucun chapitre de théorie ne leur est consacré** — ils sont rattachés à B1 et B3. Comme ces notions tombent régulièrement à l'examen, cette fiche leur consacre un chapitre à part, juste après B4. Ses renvois pointent vers le TP 3.

Comment lire un renvoi

Chaque point à retenir se termine par une pastille grise de cette forme :

➤ app · A3 · §6 — Équivalent certain et prime de risque /strategies/theorie/a3#s6

Elle se lit : chapitre **A3**, **sixième section**, intitulée « Équivalent certain et prime de risque ». Le chemin en petits caractères est l'adresse exacte dans l'app — le fragment après le dièse fait défiler directement jusqu'à la bonne section.

Trois façons d'utiliser cette fiche

1. **Balayage rapide (30 minutes).** Lis uniquement les titres en gras des points, chapitre après chapitre. Coche mentalement ceux que tu saurais expliquer. Tu obtiens la liste de ce qui reste à travailler.
2. **Révision d'un chapitre (1 heure).** Lis la fiche du chapitre en entier, puis va faire le TP correspondant dans l'app. La fiche te dit ce que tu dois avoir en tête avant d'ouvrir l'exercice.
3. **Dernière relecture (la veille).** Les tableaux de formules, les définitions à réciter et l'annexe des pièges — rien d'autre.

A1 · PARTIE A — LA DÉCISION INDIVIDUELLE

Préférences et choix

Le modèle du choix rationnel... et ce que les humains en font vraiment.

La carte du chapitre

§	Section de l'app	Ce qu'elle apporte
1	Pourquoi ce chapitre ?	Le besoin d'un modèle du comportement ; positif vs normatif.
2	Le modèle d'offre de travail	L'exemple fil rouge : loisir contre consommation, salaire net, contrainte de budget.
3	Les préférences	Les trois relations $\succ$, $\sim$, $\succsim$ et les quatre propriétés de rationalité.
4	Les courbes d'indifférence	La représentation graphique des préférences, puis leur traduction en utilité.
5	L'optimisation sous contrainte	Le Lagrangien, les conditions de premier ordre, la tangence TMS = prix relatif.
6	Application : la redistribution	Le modèle tourne : loisir optimal, désincitation, courbe de Laffer.
7	Le critère de Pareto	L'outil normatif : domination, efficacité, et ce qu'il refuse de trancher.
8	Économie comportementale : l'idée centrale	Le test unique de toute la partie B : la variable non-pertinente.
9	L'utilité de transaction	Biais n° 1 — le prix de référence et la comptabilité mentale.
10	Les coûts irrécupérables	Biais n° 2 — le passé qui pèse sur une décision tournée vers l'avenir.
11	L'effet de dotation	Biais n° 3 — posséder gonfle la valeur : DAP < DAA.
12	Le framing	Biais n° 4 — la formulation renverse le choix entre options identiques.
13	Rationnel vs comportemental	Prescriptif contre descriptif : pourquoi on garde les deux.
14	Hors du labo : le nudge	Documenter, mesurer, corriger — taxis de New York, Haïfa, EITC.
15	À maîtriser absolument	Les 14 énoncés-noyaux du chapitre, en deux blocs.
16	Exercices corrigés	Sept exercices : QCM de vocabulaire et calculs d'optimisation.

Les points à retenir

Partie A — le choix rationnel

1. Sans modèle du comportement, aucune prédiction n'est possible.

Pour évaluer une mesure (une taxe, un transfert), l'économiste doit d'abord savoir ce que les gens vont faire face à elle. L'intuition ne suffit pas : taxer davantage pourrait décourager le travail et appauvrir jusqu'à ceux qu'on voulait aider. Toute la partie A sert à construire ce modèle du choix individuel.

↗ app · A1 · §1 — Pourquoi ce chapitre ? /strategies/theorie/a1#intro

2. L'analyse se fait toujours en deux temps : positif d'abord, normatif ensuite.

Le **positif** décrit ce qui est : mesure $\rightarrow$ modèle $\rightarrow$ résultat prédit, sans aucun jugement. Le **normatif** compare ces résultats et dit lequel est préférable — là seulement intervient un jugement de valeur. « La taxe réduit les inégalités » est positif ; « on devrait taxer » est normatif.

↗ app · A1 · §1 — Pourquoi ce chapitre ? /strategies/theorie/a1#intro

3. Le fil rouge du chapitre est l'arbitrage loisir / consommation d'un travailleur taxé.

Le travailleur répartit sa dotation en temps L entre le loisir l et le travail. Chaque heure travaillée rapporte le **salaire net** $s(1 - t)$; on normalise le prix du bien de consommation à $p_c = 1$, donc « dépenser 1 € » = « consommer 1 unité ». Un panier est un couple (l, c) .

↗ app · A1 · §2 — Le modèle d'offre de travail /strategies/theorie/a1#offre

4. La contrainte de budget délimite le possible, et sa pente est le prix relatif du loisir.

Dépense en loisir + consommation $\leq$ richesse totale : $s(1 - t)l + c \leq s(1 - t)L + M$. Prendre du loisir *coûte* : chaque heure gardée est un salaire net auquel on renonce — c'est le **coût d'opportunité**. La pente $-s(1 - t)$ est donc le taux d'échange *objectif* imposé par le marché, et la dotation $\omega = (L, M)$ est le point « zéro travail ».

↗ app · A1 · §2 — Le modèle d'offre de travail /strategies/theorie/a1#offre

5. On suppose un comportement maximisateur, et « préférer » se note avec trois symboles.

Parmi les paniers possibles, l'individu choisit celui qu'il préfère. Trois relations et trois seulement : $x \succ y$ (préférence stricte), $x \sim y$ (indifférence), $x \succsim y$ (préférence faible, c'est-à-dire $\succ$ ou $\sim$).

↗ app · A1 · §3 — Les préférences /strategies/theorie/a1#pref

6. Des préférences sont « rationnelles » si elles sont transitives, monotones, complètes et continues.

Transitivité : $x \succsim y$ et $y \succsim z$ donnent $x \succsim z$ — c'est la cohérence. **Monotonie** : plus c'est toujours mieux, jamais de satiété. **Complétude** : toute paire est comparable, jamais de « je ne sais pas ». **Continuité** : deux paniers proches sont jugés presque aussi désirables. Sans transitivité, un commerçant malin ferait tourner l'individu en rond et le ruinerait.

↗ app · A1 · §3 — Les préférences /strategies/theorie/a1#pref

7. « Rationnel » veut dire cohérent, pas intelligent ni égoïste.

La rationalité porte sur la *forme* des préférences, jamais sur leur contenu. Quelqu'un qui adore les choux de Bruxelles est parfaitement rationnel tant que ses préférences se tiennent. C'est la formulation à ressortir telle quelle en examen.

↗ app · A1 · §3 — Les préférences /strategies/theorie/a1#pref

8. Une courbe d'indifférence relie les paniers de même satisfaction — et deux courbes ne se croisent jamais.

Si $x \sim x'$, les deux sont sur la même courbe. L'ensemble des courbes forme la **carte d'indifférence** ; plus une courbe est haute et à droite, plus la satisfaction est élevée (par monotonie). Deux courbes qui se croiseraient donneraient au point d'intersection deux niveaux de satisfaction à la fois : contradiction logique.

↗ app · A1 · §4 — Les courbes d'indifférence /strategies/theorie/a1#indiff

9. La fonction d'utilité traduit les préférences en nombres, et seul l'ordre compte.

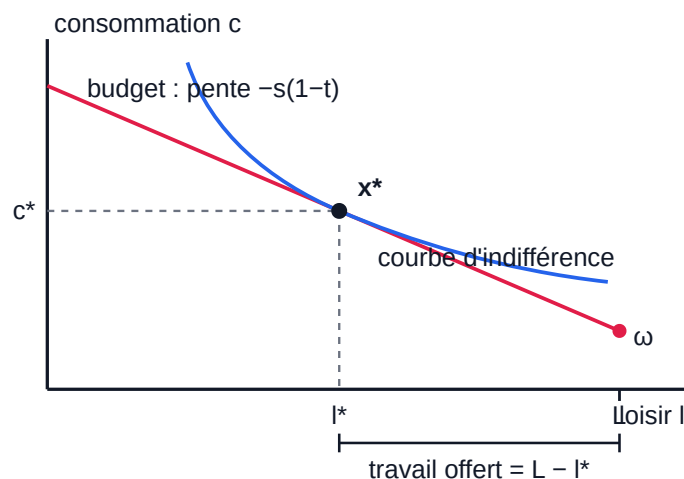
U note chaque panier ; elle *représente* les préférences si elle les classe dans le même ordre : $x \succ y \iff U(x) > U(y)$, $x \sim y \iff U(x) = U(y)$. Le nombre n'a pas d'unité — « 25 » ne veut rien dire seul, il sert seulement à comparer. Une courbe d'indifférence = un niveau d'utilité.

↗ app · A1 · §4 — Les courbes d'indifférence /strategies/theorie/a1#indiff

10. Le choix optimal est le point de tangence : la plus haute courbe d'indifférence atteignable.

On combine les deux pièces : la contrainte de budget (le possible) et la carte d'indifférence (les préférences). Le panier choisi est celui qui atteint la courbe la plus haute sans sortir du budget — géométriquement, le point où la courbe *effleure* la droite de budget. Le loisir l^* s'y lit, et le travail offert est le reste, $L - l^*$.

↗ app · A1 · §4 — Les courbes d'indifférence /strategies/theorie/a1#indiff



L'optimum x^* est le point de tangence : la courbe d'indifférence y a la même pente que la droite de budget. Partout ailleurs elle passe au-dessus de la droite, donc hors du budget. Le travail offert se lit comme le complément du loisir choisi.

11. Le Lagrangien transforme un problème contraint en une simple annulation de dérivées.

Le problème s'écrit $\max_{l,c} U(l,c)$ sous la contrainte de budget. On pose $\mathcal{L} = U - \lambda \times (\text{dépense} - \text{budget})$: le terme entre parenthèses vaut zéro quand on dépense exactement son budget, et λ joue le rôle d'une pénalité qui force à le respecter. Pas besoin de savoir pourquoi la recette marche — il faut savoir l'appliquer.

↗ app · A1 · §5 — L'optimisation sous contrainte /strategies/theorie/a1#optim

12. Les trois conditions de premier ordre donnent la tangence et l'épuisement du revenu.

Dériver $\mathcal{L}$ par rapport à x_1 , x_2 et λ donne $U_{m1} = \lambda p_1$, $U_{m2} = \lambda p_2$ et $p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m$. La troisième est l'**épuisement du revenu** : par monotonie on dépense tout, donc l'inégalité $\leq$ devient une égalité. Trois équations, trois inconnues.

↗ app · A1 · §5 — L'optimisation sous contrainte /strategies/theorie/a1#optim

13. À l'optimum, le taux d'échange subjectif (TMS) égale le taux d'échange objectif (le rapport des prix).

En divisant les deux premières CPO, les λ disparaissent : $U_{m1}/U_{m2} = p_1/p_2$. À gauche, le **TMS** — ce que l'individu est prêt à céder du bien 2 pour une unité du bien 1 sans changer sa satisfaction, soit la pente de la courbe d'indifférence. À droite, la pente de la droite de budget. Tant que les deux diffèrent, un échange avantageux reste possible : on n'est pas au sommet.

↗ app · A1 · §5 — L'optimisation sous contrainte /strategies/theorie/a1#optim

14. Le multiplicateur λ est l'utilité marginale du revenu.

Ce n'est pas qu'un artifice de calcul : λ mesure de combien la satisfaction augmenterait si on donnait 1 € de plus à l'individu — la « valeur en bonheur » d'un euro supplémentaire.

↗ app · A1 · §5 — L'optimisation sous contrainte /strategies/theorie/a1#optim

15. Sur l'île, le loisir optimal vaut $l^*(t) = a/(s(1-t))$: la taxe désincite au travail.

Deux groupes de même taille, salaires s_H et s_B , mêmes préférences $U(l, c) = c + a \ln(l)$. La condition de tangence donne directement l^* . Quand t monte, $(1-t)$ baisse, donc l^* **augmente** : plus de loisir, donc moins de travail. C'est l'effet de désincitation, obtenu sans aucune hypothèse psychologique.

↗ app · A1 · §6 — Application : la redistribution /strategies/theorie/a1#redistrib

16. Le transfert M reçu ne change pas le choix : les préférences sont quasi-linéaires.

La formule $l^*(t)$ ne contient pas $M(t)$. Recevoir plus d'argent déplace la consommation vers le haut sans toucher à l'arbitrage travail / loisir. C'est une simplification commode : elle isole le pur effet d'incitation de la taxe, sans effet de revenu qui viendrait le brouiller.

↗ app · A1 · §6 — Application : la redistribution /strategies/theorie/a1#redistrib

17. La courbe de Laffer : les recettes sont nulles en $t = 0$ comme en $t = 1$, donc maximales entre les deux.

Le montant redistribué par tête vaut $M(t) = \frac{(s_H + s_B)t}{2} - \frac{at}{1-t}$. En $t = 0$ on ne prélève rien. En $t = 1$ le salaire net tombe à zéro, plus personne ne travaille, l'assiette taxable disparaît : 100 % de rien, c'est rien. Entre les deux, les recettes montent puis redescendent — il existe un taux t_M^* qui les maximise. Au-delà, taxer plus rapporte *moins*, y compris pour les bas salaires eux-mêmes.

↗ app · A1 · §6 — Application : la redistribution /strategies/theorie/a1#redistrib

18. Une allocation en domine une autre au sens de Pareto si personne n'y perd et au moins un y gagne.

Formellement : $U_i(x) \geq U_i(y)$ pour tout i , et $U_j(x) > U_j(y)$ pour au moins un j . C'est le principe d'**unanimité** : même les plus égoïstes ne peuvent s'y opposer. Exemple : $(1, 1, 5)$ domine $(1, 1, 4)$; $(3, 3, 3)$ ne domine pas $(1, 1, 4)$, car le troisième individu y perd.

↗ app · A1 · §7 — Le critère de Pareto /strategies/theorie/a1#pareto

19. La domination de Pareto est volontairement partielle : deux allocations peuvent être incomparables.

Dès que l'une est meilleure pour Paul mais pire pour Marie, aucune ne domine l'autre. Ce silence est assumé : Pareto refuse d'arbitrer entre gagnants et perdants, précisément pour ne pas imposer un jugement de valeur. C'est un point d'examen classique.

↗ app · A1 · §7 — Le critère de Pareto /strategies/theorie/a1#pareto

20. Une allocation est efficace au sens de Pareto si aucune autre allocation faisable ne la domine.

Autrement dit : impossible d'améliorer quelqu'un sans dégrader quelqu'un d'autre. Une allocation efficace ne gaspille aucun bien-être. Deux conditions *suffisantes* : l'allocation est strictement préférée par un individu à toutes les autres faisables, ou bien elle maximise la somme des utilités — ce second test est le raccourci le plus commode.

↗ app · A1 · §7 — Le critère de Pareto /strategies/theorie/a1#pareto

21. Sur la taxe, Pareto tranche déjà une partie du problème.

Soit t_{UB}^* le taux qui maximise l'utilité des bas salaires. Au-delà, l'utilité des hauts *et* celle des bas salaires baissent : ces taux sont dominés au sens de Pareto, aucun gouvernement raisonnable ne devrait les choisir, quel que soit son objectif. En dessous, en revanche, on ne peut plus trancher sans choisir entre riches et pauvres — c'est-à-dire sans jugement de valeur.

↗ app · A1 · §7 — Le critère de Pareto /strategies/theorie/a1#pareto

Partie B — le choix réel

22. Toute la partie B tient en une phrase : une décision rationnelle n'est pas influencée par une variable non-pertinente.

Une variable est **non-pertinente** si elle ne change pas les conséquences réelles du choix. La théorie prédit donc : deux situations identiques à une variable non-pertinente près doivent produire le même choix. Chaque sondage de la partie B est la mise à l'épreuve de cette prédiction, en version A et en version B.

↗ app · A1 · §8 — Économie comportementale : l'idée centrale /strategies/theorie/a1#comporte

23. Les humains dévient — mais toujours dans le même sens, donc de façon prévisible.

C'est ce qui fait une science d'un constat banal : on peut anticiper l'erreur, la mesurer, et concevoir des politiques qui la corrigent. Les écarts sont établis par expériences de pensée, expériences de laboratoire et données réelles.

↗ app · A1 · §8 — Économie comportementale : l'idée centrale /strategies/theorie/a1#comporte

24. Biais n° 1 — l'utilité de transaction : on valorise le plaisir de faire une affaire.

La comptabilité mentale distingue l'**utilité d'acquisition** (le vrai surplus de la partie A) et l'**utilité de transaction** (prix payé contre prix de référence). Marcher 20 min pour économiser 5 € : 82 % le font sur une calculatrice à 15 €, mais 25 % seulement sur une à 200 € — alors que la vraie question, « 20 min contre 5 € », est identique. Sur 15 €, économiser 5 € c'est un tiers du prix ; sur 200 €, 2,5 %.

↗ app · A1 · §9 — L'utilité de transaction /strategies/theorie/a1#transaction

25. Biais n° 2 — les coûts irrécupérables : on tient compte d'un argent déjà perdu.

Un coût irrécupérable est dépensé quoi qu'on décide ensuite : il est donc non-pertinent. Film ennuyeux, place payée 14 € : 52 % quittent la salle, contre 61 % quand la séance était gratuite. La bonne question est toujours tournée vers l'avenir : « en repartant de zéro aujourd'hui, est-ce que je m'y lancerais ? »

↗ app · A1 · §10 — Les coûts irrécupérables /strategies/theorie/a1#sunk

26. Biais n° 3 — l'effet de dotation : $DAP < DAA$, posséder gonfle la valeur.

La théorie rationnelle exige $DAP = DAA$: la valeur d'un bien ne dépend pas du fait de le posséder. Ticket de finale à 200 € : 65 % refusent de l'acheter, mais 50 % refusent de le vendre. Version frappante : 127 000 € pour supprimer un risque de mort de 1/1000, mais 438 000 € exigés pour l'accepter — même millième de risque.

↗ app · A1 · §11 — L'effet de dotation /strategies/theorie/a1#dotation

27. Biais n° 4 — le framing : la formulation renverse le choix entre options identiques.

Maladie touchant 600 personnes : « sauver 200 à coup sûr » est choisi par 100 % ; la même mesure formulée « 400 meurent à coup sûr » n'est plus choisie que par 39 %. Cadré en **gains**, on devient prudent ; cadré en **pertes**, on devient preneur de risque. Les mots seuls — variable non-pertinente — retournent la décision.

↗ app · A1 · §12 — Le framing /strategies/theorie/a1#framing

28. Les deux théories sont complémentaires : la rationnelle est prescriptive, la comportementale descriptive.

La première décrit les **Econs** (comment on *devrait* choisir), la seconde les **Humans** (comment on choisit vraiment). On garde la rationnelle pour trois raisons : c'est un **guide** pour les décisions importantes, c'est le **benchmark** sans lequel le mot « biais » n'aurait aucun sens (un biais est un écart à une norme), et c'est souvent une **bonne approximation**.

↗ app · A1 · §13 — Rationnel vs comportemental /strategies/theorie/a1#vs

29. Le programme de recherche tient en trois volets : documenter → mesurer l'impact réel → corriger par le nudge.

Un **nudge** ne force personne et ne change aucune option : il modifie la présentation ou le réglage par défaut. Trois cas hors labo : les taximen de New York travaillent *moins* les jours de pluie (heuristique de la cible de revenus) ; l'amende de retard des crèches de Haïfa *augmente* les retards (l'incitant monétaire évince l'incitant moral) ; le rappel EITC fait passer le taux de réclamation de 22 % à 30 % en mentionnant simplement le montant.

↗ app · A1 · §14 — Hors du labo : le nudge /strategies/theorie/a1#nudge

Les formules du chapitre

Formule	Les symboles	Quand l'utiliser
$s(1-t)l + c \leq s(1-t)L + M$	s salaire brut, t taxe, l loisir, c consommation, L dotation en temps, M revenu hors travail	Écrire les paniers accessibles ; le salaire net $s(1-t)$ est le prix du loisir.
$x \succ y \iff U(x) > U(y)$	U fonction d'utilité, x, y paniers	Justifier qu'une fonction d'utilité représente bien les préférences.
$\mathcal{L} = U(x_1, x_2) - \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - m)$	λ multiplicateur, p_i prix, m revenu	Premier geste de tout exercice d'optimisation sous contrainte.
$U_{m1} = \lambda p_1 ; U_{m2} = \lambda p_2 ; p_1x_1^* + p_2x_2^* = m$	U_{mi} utilité marginale du bien i	Les trois CPO : deux dérivées annulées + l'épuisement du revenu.
$\frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1}{p_2}$	à gauche le TMS, à droite le rapport des prix	La condition de tangence : le cœur de tout optimum intérieur.
$U(l, c) = c + a \ln(l)$	$a > 0$ poids du loisir	Les préférences de l'île : quasi-linéaires en consommation.
$l^*(t) = \frac{a}{s(1-t)}$	loisir choisi, t taux de taxe	Montrer la désincitation, et que M n'intervient pas.
$M(t) = \frac{(s_H + s_B)t}{2} - \frac{at}{1-t}$	s_H, s_B hauts et bas salaires	Montant redistribué par tête ; nul en $t = 0$ et $t = 1 \rightarrow$ Laffer.
$U_i(x) \geq U_i(y) \forall i$ et $\exists j : U_j(x) > U_j(y)$	i, j individus, x, y allocations	Définition exacte de la domination de Pareto, à citer telle quelle.
DAP = DAA attendu, DAP < DAA observé	DAP disposition à payer, DAA disposition à accepter	Formuler l'effet de dotation comme un écart à une prédiction.

Les définitions à savoir réciter

Analyse positive / analyse normative

La première prédit ce qui se passe à partir d'une mesure, sans jugement ; la seconde compare les résultats et dit lequel est souhaitable.

Coût d'opportunité

Ce à quoi on renonce pour obtenir une chose. Ici : le salaire net perdu pour chaque heure de loisir.

Contrainte de budget · dotation ω

L'ensemble des paniers accessibles — la dépense ne peut pas dépasser la richesse totale ; sa pente est le prix relatif. La dotation $\omega = (L, M)$ est le panier de départ, sans aucun travail.

Préférences rationnelles

Des préférences complètes, transitives, monotones et continues. « Rationnel » = cohérent, rien de plus.

Courbe d'indifférence · carte d'indifférence

L'ensemble des paniers de même satisfaction ; la famille de toutes ces courbes. Deux courbes ne se croisent jamais.

Fonction d'utilité

Une machine à noter les paniers, qui représente les préférences dès lors qu'elle les classe dans le même ordre.

Utilité marginale · taux marginal de substitution (TMS)

L'utilité marginale est le gain d'utilité d'une petite unité supplémentaire d'un bien. Le TMS, leur rapport, est le taux d'échange *subjectif* à satisfaction constante : la pente de la courbe d'indifférence.

Multiplicateur de Lagrange λ

L'utilité marginale du revenu : le gain de satisfaction d'un euro supplémentaire.

Épuisement du revenu

À l'optimum, on dépense tout son budget — conséquence directe de la monotonie.

Préférences quasi-linéaires

Des préférences où un supplément de revenu déplace la consommation sans modifier l'arbitrage travail / loisir.
D'où l^* indépendant de M .

Courbe de Laffer

La relation entre taux de taxe et recettes : nulle aux deux extrêmes, maximale à un taux intérieur t_M^* .

Domination de Pareto

x domine y si personne ne préfère y et si au moins un individu préfère strictement x .

Efficacité de Pareto

Une allocation qu'aucune autre allocation faisable ne domine : on ne peut plus améliorer quelqu'un sans nuire à un autre.

Variable non-pertinente

Une information qui ne change pas les conséquences réelles du choix. Un décideur rationnel l'ignore ; les Humans non.

Utilité de transaction · comptabilité mentale

Le plaisir tiré de l'écart entre prix payé et prix de référence, comptabilisé à part de l'utilité d'acquisition.

Coût irrécupérable

Une dépense déjà engagée qu'aucune décision future ne peut récupérer — donc non-pertinente.

DAP et DAA

Le maximum qu'on accepterait de payer pour acquérir un bien ; le minimum qu'on exigerait pour s'en séparer.

Framing · nudge

Le cadrage d'un choix (gains ou pertes) modifie la décision entre options identiques ; le nudge exploite ce levier de présentation sans contraindre ni supprimer d'option.

La méthode type

La recette du Lagrangien, en 4 temps

1. Écrire le Lagrangien : $\mathcal{L} = \text{utilité} - \lambda (\text{dépense} - \text{budget})$. La contrainte doit être mise sous la forme « $\text{dépense} - \text{budget} = 0$ ».
2. Dériver et annuler par rapport à chaque bien : on obtient $U_{m1} = \lambda p_1$ et $U_{m2} = \lambda p_2$.
3. Diviser une CPO par l'autre pour éliminer λ : c'est la condition de tangence, $U_{m1}/U_{m2} = p_1/p_2$.
4. Injecter ce résultat dans la contrainte **saturée** (dérivée par rapport à λ , donc égalité) et résoudre pour obtenir x_1^* et x_2^* .

Sur l'île : $U(l, c) = c + a \ln(l)$ donne $U_{ml} = a/l$ et $U_{mc} = 1$, donc la tangence $(a/l)/1 = s(1 - t)$ fournit immédiatement $l^* = a/(s(1 - t))$; la contrainte donne ensuite c^* . Vérifie toujours à la fin que l'optimum est bien intérieur.

Les pièges du chapitre

Les six confusions que le cours signale explicitement

- **Mélanger positif et normatif.** Un fait ne dit jamais à lui seul ce qu'il *faut* faire. Le mot « devrait » trahit toujours un énoncé normatif.
- **Lire « rationnel » comme « intelligent » ou « égoïste ».** La rationalité ne porte que sur la cohérence des préférences, jamais sur leur contenu.
- **Appliquer la tangence sans vérifier ses conditions.** Elle suppose un optimum *intérieur* (quantité positive des deux biens) et une utilité partout dérivable. En solution de coin ou avec un angle, il faut raisonner autrement. Et ce sont les *rapports* qui s'égalisent, pas les utilités marginales : $U_{m1} = U_{m2}$ est faux dès que $p_1 \neq p_2$.
- **Confondre efficace, juste et égalitaire.** Avec 10 unités à partager, $(10, 0, 0)$ est parfaitement efficace, tandis que $(3, 3, 3)$ ne l'est pas — elle gaspille une unité, et $(3, 3, 4)$ la domine. Pareto garantit l'absence de gaspillage, rien d'autre.
- **Croire la domination de Pareto complète.** Deux allocations peuvent être incomparables : dès qu'il y a un gagnant et un perdant, le critère reste silencieux.
- **« J'ai déjà investi, donc je continue. »** Le raisonnement par coût irrécupérable est irrationnel : seul l'avenir compte au moment de décider. Même réflexe à désamorcer pour le prix de référence, la possession et le cadrage — à chaque fois, demande-toi quelle est la *vraie* question, celle qui reste identique entre les deux versions.

A2 · PARTIE A — LA DÉCISION INDIVIDUELLE

Décision inter-temporelle

Épargner ou consommer aujourd'hui ? Le taux d'escompte, et les pièges du self-contrôle.

La carte du chapitre

§	Section	Ce qu'elle apporte
1	Pourquoi ce chapitre existe	Répartition vs épargne privée, taux de remplacement, pauvreté du grand âge. La question fil rouge : comment faire épargner les gens ?
2	La boîte à outils	Les quatre briques : $(1 + r)$, valeur présente / future, le facteur d'escompte δ , la concavité de u .
3	Le modèle d'épargne	Deux périodes, la dotation ω , le coût d'opportunité du temps et la droite de budget.
4	Les préférences rationnelles	Les cinq hypothèses (dont la stationnarité) et le théorème de Koopmans : l'utilité escomptée.
5	Le choix optimal	Lagrangien, équation d'Euler, ses trois régimes — et la réponse rationnelle : subventionner l'épargne.
6	Les problèmes de self-contrôle	L'expérience A1/B2, le modèle (β, δ) , biens d'investissement vs biens de tentation, naïf vs sophistiqué.
7	Se lier les mains : les commitment devices	Ulysse et le mât ; l'énigme de Laibson : bloquer son argent <i>et</i> emprunter peut être optimal.
8	Les politiques publiques : les nudges	Option par défaut, Save More Tomorrow, paternalisme libertaire.
9	À maîtriser absolument	La checklist des 17 points — l'ossature de cette fiche.
10	Exercices corrigés	5 QCM + 3 exercices chiffrés, en plus des deux exercices guidés des § 4 et § 6.

Les points à retenir

Le cadre : deux dates, un prix du temps

1. Le modèle réduit une vie à deux périodes et une dotation $\omega = (m_0, m_1)$.

Vie active ($t = 0$) et retraite ($t = 1$). La dotation, c'est ce que la personne consommerait *sans rien déplacer* dans le temps. Les prix valent 1 aux deux dates (pas d'inflation), donc ω se lit directement en quantités. Tout le chapitre consiste à choisir un point (c_0, c_1) autre que ω , en épargnant ($c_0 < m_0$) ou en empruntant ($c_0 > m_0$).

↗ app · A2 · §3 — Le modèle d'épargne /strategies/theorie/a2#modele

2. Avancer dans le temps = multiplier par $(1 + r)$; reculer = diviser par $(1 + r)$.

La **valeur future** d'une somme d'aujourd'hui, c'est $\times(1 + r)$; la **valeur présente** d'une somme de demain, c'est $\div(1 + r)$. Avec $r = 25\%$, une promesse de 50 € dans un an vaut $50/1,25 = 40$ € aujourd'hui — et 40 € placés donnent bien 50 €. C'est la boussole de tous les calculs du chapitre.

↗ app · A2 · §2 — La boîte à outils /strategies/theorie/a2#outils

3. Le prix d'une unité de présent, exprimé en futur, vaut $(1 + r)$.

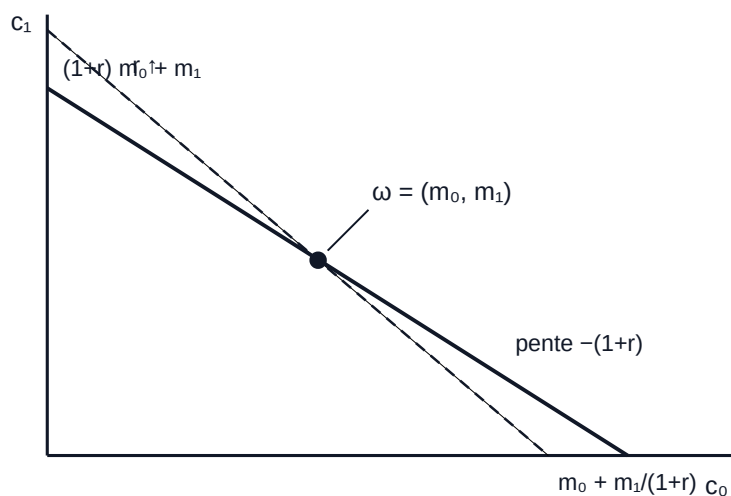
Renoncer à 1 € aujourd'hui « rapporte » $(1 + r)$ € de consommation demain ; consommer 1 € de plus aujourd'hui, en empruntant, « coûte » $(1 + r)$ € demain. Ce coût d'opportunité est le seul prix du modèle : c'est lui qui donnera sa pente à la contrainte de budget.

↗ app · A2 · §3 — Le modèle d'épargne /strategies/theorie/a2#modele

4. La contrainte de budget est une droite de pente $-(1 + r)$ qui pivote autour de ω .

Ses deux extrémités sont la valeur présente de la dotation (sur l'axe des c_0) et sa valeur future (sur l'axe des c_1). Elle passe *toujours* par ω , puisque ne rien déplacer reste toujours possible. Quand r augmente, elle ne se translate pas : elle **pivote** autour de ω et devient plus raide. Tout ce qui est sur ou sous la droite est accessible.

↗ app · A2 · §3 — Le modèle d'épargne /strategies/theorie/a2#modele



La droite de budget. Elle passe toujours par la dotation ω ; une hausse de r la fait pivoter autour de ce point (en pointillé) : la valeur future monte, la valeur présente recule.

Les préférences : rationalité et escompte

5. Des préférences rationnelles sont complètes, transitives, monotones, continues et stationnaires.

« Rationnel » ne veut pas dire « intelligent » : ça veut dire cohérent. Les quatre premières propriétés viennent de A1 ; la cinquième est propre au choix dans le temps. La **stationnarité** dit que tes préférences sur le futur ne changent pas quand le temps passe : décaler deux programmes d'une période ne renverse pas ton classement. Conséquence pratique : sans imprévu, **pas besoin de réoptimiser** — le plan jugé optimal aujourd'hui le restera demain.

↗ app · A2 · §4 — Les préférences rationnelles /strategies/theorie/a2#prefs

6. La stationnarité exclut les habitudes, les addictions et les renversements de préférence.

Si mes goûts pour la suite dépendent de ce que j'ai consommé au début (accoutumance, dépendance), ou si ma préférence se retourne simplement parce que l'échéance se rapproche, l'hypothèse tombe. C'est exactement ce qui arrivera en § 6 : c'est le seul verrou que la Partie B fera sauter, et tout le reste du modèle rationnel tient encore.

↗ app · A2 · §4 — Les préférences rationnelles /strategies/theorie/a2#prefs

7. Une 6^e hypothèse : l'indépendance du trade-off initial.

La préférence sur les *deux premières* périodes ne dépend pas de ce qui vient après. Elle interdit d'avoir à la fois $(1, 4, 4, \dots) \succ (2, 2, 4, \dots)$ et $(1, 4, 2, \dots) \prec (2, 2, 2, \dots)$: si la queue du programme renverse le classement du début, c'est qu'une habitude s'est installée — et ce modèle refuse de la modéliser.

↗ app · A2 · §4 — Les préférences rationnelles /strategies/theorie/a2#prefs

8. Théorème de Koopmans (1960) : ces hypothèses $\Rightarrow$ les préférences se représentent par l'utilité escomptée.

C'est un théorème de *représentation* : il ne suppose pas la formule, il la **déduit** de la rationalité. On additionne le plaisir de chaque période, chacun rapetissé par δ^t . Comparer deux programmes revient alors à comparer deux nombres : $c \succsim c' \iff U_0(c) \geq U_0(c')$. C'est ce qu'on fait dans tous les exercices.

↗ app · A2 · §4 — Les préférences rationnelles /strategies/theorie/a2#prefs

9. $\delta < 1$ = impatience, et c'est de la psychologie, pas du marché.

$(1 + r)$ est fixé par la banque ; $\delta \in [0, 1]$ est dans ta tête. Proche de 1 : patient. Proche de 0 : seul le présent compte. Un plaisir dans t périodes est rapetissé t fois, soit δ^t . Point clé : l'escompte est *régulier*, donc on ne préfère jamais repousser tout son programme d'un bloc.

↗ app · A2 · §2 — La boîte à outils /strategies/theorie/a2#outils

10. La concavité $u'' < 0$ fait qu'on lisse sa consommation, même à $r = 0$.

Utilité marginale décroissante : chaque unité en plus fait moins plaisir que la précédente. Une fonction concave déteste donc les extrêmes — (50, 50) bat (100, 0) même sans intérêt et même sans patience particulière. C'est ce moteur-là, et non le taux, qui empêche de tout consommer d'un coup.

↗ app · A2 · §2 — La boîte à outils /strategies/theorie/a2#outils

Le choix optimal et le levier public**11. L'équation d'Euler $u'(c_0) = \delta(1 + r)u'(c_1)$ résume tout le comportement rationnel.**

Elle sort du lagrangien (voir la méthode type) et arbitre entre deux forces : le lissage (concavité) pousse vers $c_0 = c_1$, l'impatience ($\delta < 1$) pousse vers le présent. Comme u' est décroissante, *plus d'utilité marginale = moins de consommation*. Tout se joue sur le produit $\delta(1 + r)$, à comparer à 1 : $= 1$ lissage parfait ($c_0 = c_1$), < 1 impatience ($c_0 > c_1$), > 1 patience ($c_0 < c_1$).

↗ app · A2 · §5 — Le choix optimal /strategies/theorie/a2#choix

12. Le levier rationnel de l'État : subventionner l'épargne, $r = r^*(1 + s)$.

δ est un paramètre de psychologie : inatteignable. En revanche le taux *ressenti* par l'épargnant se pilote — r^* est le taux du marché, s un subside (une taxe si $s < 0$) sur les revenus de l'épargne. Augmenter s augmente r , fait pivoter la droite de budget et — sous certaines conditions — baisse c_0^* et monte c_1^* . En Belgique : environ 30 % de subside sur les 1000 premiers euros épargnés chaque année pour la retraite.

↗ app · A2 · §5 — Le choix optimal /strategies/theorie/a2#choix

Quand la stationnarité tombe : le modèle (β, δ) **13. Choisir A1 et B2 viole la stationnarité — c'est la preuve expérimentale du biais.**

A : 100 € maintenant (A1) ou 110 € dans une semaine (A2) ? B : 100 € dans un an (B1) ou 110 € dans un an et une semaine (B2) ? Les deux situations sont identiques à un décalage près, pourtant 18 % prennent A1 contre seulement 3 % pour B1. Préférer le proche ici et le lointain là, c'est renverser sa préférence selon la distance temporelle : précisément ce que la stationnarité interdit. Documenté chez l'humain (Green et al. 1994) comme chez le pigeon (Ainslie et al. 1981).

↗ app · A2 · §6 — Les problèmes de self-contrôle /strategies/theorie/a2#selfcontrole

14. Le modèle (β, δ) : β rabote tout le futur d'un coup ; $\beta = 1 \Leftrightarrow$ rationnel.

Un seul paramètre en plus, $\beta \in [0, 1]$, appliqué à *toutes* les périodes sauf le présent. Il crée une cassure entre « maintenant » et « pas maintenant », là où δ escompte régulièrement. Il résout le paradoxe A1/B2 : entre deux dates futures le β se simplifie et l'individu redevient patient, alors qu'il rabote la comparaison présent / futur. Quand $\beta = 1$, on retombe exactement sur la Partie A : le modèle rationnel est un cas particulier.

↗ app · A2 · §6 — Les problèmes de self-contrôle /strategies/theorie/a2#selfcontrole

15. Les biens d'investissement sont sous-consommés, les biens de tentation sur-consommés.

Un bien qui rapporte b_1 en période 1 et b_2 en période 2 est voulu à l'avance si $b_1 + \delta b_2 > 0$, mais fait sur le moment si $b_1 + \beta \delta b_2 > 0$. Seule différence : β rabote b_2 au moment d'agir. D'où deux pièges symétriques — **investissement** ($b_1 < 0, b_2 > 0$: jogging, épargne) qu'on repousse sans cesse, **tentation** ($b_1 > 0, b_2 < 0$: chips, alcool) à laquelle on craque trop souvent.

↗ app · A2 · §6 — Les problèmes de self-contrôle /strategies/theorie/a2#selfcontrole

Se protéger de soi-même, et le rôle de l'État**16. Seul le sophistiqué demande un commitment device ; le naïf n'en voit pas l'intérêt.**

$\hat{\beta}$ est l'idée que l'individu se fait de son propre biais. Le **naïf** ($\hat{\beta} = 1$) croit que son moi de demain sera rationnel : il ne se méfie pas de lui-même, donc ne demande rien. Le **sophistiqué** ($\hat{\beta} = \beta$) sait qu'il va craquer et se lie les mains à l'avance — rendre la tentation indisponible, ou signer en $t = 0$ un contrat qui contraint le moi futur. Réduire ses propres options paraît irrationnel, mais avec $\beta < 1$ cela augmente son bien-être. C'est l'énigme de Laibson (2009) : bloquer son argent dans un actif illiquide **et** emprunter cher en même temps peut être optimal. Les ménages américains détiennent vers 50 ans environ 216 % de leur revenu annuel en actifs illiquides tout en portant ≈ 12 % de dettes de carte de crédit — incompréhensible pour le modèle rationnel, prévu par le modèle (β, δ) : l'actif bloqué protège du biais, et le même biais pousse ensuite à emprunter pour le présent.

↗ app · A2 · §7 — Se lier les mains : les commitment devices /strategies/theorie/a2#commit

17. Les nudges : changer le défaut, ou faire épargner l'augmentation à venir.

Option par défaut : en inscrivant automatiquement les employés (sortie libre, un coup de fil), l'épargne passe de 50 % à 86 % (Madrian & Shea, 2001) — la procrastination, un biais, est retournée *pour* nous. Save More Tomorrow : on s'engage à l'avance à épargner davantage *uniquement lors des futures augmentations*, donc la paie nette ne baisse jamais et rien n'est à recalculer ; le taux d'épargne passe de 3,5 % à 13,6 % en quatre ans (Thaler & Benartzi, 2004). C'est du **paternalisme libertaire** : ça aide les biaisés sans rien coûter aux rationnels, qui choisissent de toute façon ce qu'ils voulaient.

↗ app · A2 · §8 — Les politiques publiques : les nudges /strategies/theorie/a2#politiques

Les formules du chapitre

Formule	Symboles	Quand l'utiliser
$c_0^{\max} = m_0 + \frac{m_1}{1+r}$	m_0, m_1 : dotation ; r : taux	Valeur présente de ω : le bout droit de la droite de budget.
$c_1^{\max} = (1+r)m_0 + m_1$	idem	Valeur future de ω : le bout haut de la droite.
$(1+r)c_0 + c_1 \leq (1+r)m_0 + m_1$	c_0, c_1 : consommations choisies	Contrainte de budget en valeur future — la forme à mettre dans le lagrangien.
$U_0(c) = u(c_0) + \delta u(c_1) + \delta^2 u(c_2) + \dots$	$\delta \in [0, 1]$; u croissante, concave	Noter un programme. Le plus gros score gagne.
$(a, c_1, c_2, \dots) \succsim (a, c'_1, c'_2, \dots)$ $\iff (c_1, c_2, \dots) \succsim (c'_1, c'_2, \dots)$	a : 1 ^{re} période commune	Stationnarité. Montrer qu'un choix (A1 + B2) la viole.
$u'(c_0) = \delta(1+r) u'(c_1)$	u' : utilité marginale	Équation d'Euler : la condition d'optimalité. Comparer $\delta(1+r)$ à 1.
$U_0^\beta(c) = u(c_0) + \beta \delta u(c_1) + \beta \delta^2 u(c_2) + \dots$	$\beta \in [0, 1]$: biais du présent	Dès qu'il y a incohérence temporelle. $\beta = 1$ redonne la Partie A.
$b_1 + \delta b_2 > 0$ vs $b_1 + \beta \delta b_2 > 0$	b_1, b_2 : effets d'utilité du bien	Ce qu'on veut ex ante / ce qu'on fait sur le moment : classer un bien en investissement ou tentation.
$r = r^*(1+s)$	r^* : taux du marché ; s : subside	Le levier de politique publique de la Partie A.

Les définitions à savoir réciter

Taux de remplacement

La pension touchée, rapportée au revenu du temps où l'on travaillait. Un taux de 50 % = la moitié de l'ancien salaire.

Dotation $\omega = (m_0, m_1)$

Le couple de revenus perçus aux deux périodes, c'est-à-dire ce qu'on consommerait sans déplacer d'argent dans le temps.

Valeur présente / valeur future

Deux mesures de la même richesse. Valeur future : on avance dans le temps, on multiplie par $(1 + r)$. Valeur présente : on recule, on divise par $(1 + r)$.

Coût d'opportunité du temps

Le prix d'une unité de consommation présente exprimé en consommation future : $(1 + r)$. C'est la pente (au signe près) de la droite de budget.

Facteur d'escompte δ

Le poids que l'individu accorde au plaisir de la période suivante, $\delta \in [0, 1]$. Paramètre psychologique, à ne pas confondre avec le taux de marché r .

Stationnarité

Les préférences sur le futur ne changent pas quand le temps passe : décaler deux programmes d'une même période ne renverse pas le classement. Sans imprévu, aucune réoptimisation n'est nécessaire.

Utilité escomptée

La représentation $U_0(c) = \sum_t \delta^t u(c_t)$ que le théorème de Koopmans (1960) déduit des hypothèses de rationalité.

Équation d'Euler

$u'(c_0) = \delta(1 + r)u'(c_1)$: la règle d'or de l'épargnant rationnel, qui relie l'utilité marginale d'aujourd'hui à celle de demain.

Biais du présent β

Le rabot uniforme appliqué à tout le futur, présent excepté, dans le modèle (β, δ) d'O'Donoghue & Rabin. Il capture l'impatience de court terme.

Problème de self-contrôle

Au moment de passer à l'action, l'individu n'arrive pas à mettre en œuvre le plan qu'il avait lui-même jugé optimal à l'avance. « Je m'y mets demain » — et demain ne vient jamais.

Bien d'investissement / bien de tentation

Coût maintenant et bénéfice plus tard ($b_1 < 0, b_2 > 0$) : sous-consommé. Plaisir maintenant et regret plus tard ($b_1 > 0, b_2 < 0$) : sur-consommé.

Naïf / sophistiqué

Selon l'estimation $\hat{\beta}$ que l'individu fait de son propre biais : naïf si $\hat{\beta} = 1$ (il s'ignore), sophistiqué si $\hat{\beta} = \beta$ (il se connaît).

Commitment device

Un dispositif choisi en $t = 0$ qui réduit volontairement les options du moi futur (le mât d'Ulysse). Il n'a de valeur que pour un sophistiqué avec $\beta < 1$.

Nudge et paternalisme libertaire

Une politique qui modifie la présentation du choix sans en changer les paramètres économiques ni contraindre personne : paternaliste car elle corrige une erreur, libertaire car on peut toujours refuser.

La méthode type

Résoudre un choix inter-temporel par le lagrangien

1. **Poser la contrainte en valeur future** : $(1+r)c_0 + c_1 = (1+r)m_0 + m_1$ (saturée : un individu monotone dépense tout).

2. **Écrire le lagrangien** :

$$\mathcal{L} = U(c_0, c_1) - \lambda[(1+r)c_0 + c_1 - (1+r)m_0 - m_1]$$

3. **Dériver et annuler** les trois dérivées : par $c_0 \rightarrow u'(c_0) = \lambda(1+r)$; par $c_1 \rightarrow \delta u'(c_1) = \lambda$; par $\lambda \rightarrow$ la contrainte. Ici λ est l'**utilité marginale du revenu** : le gain de satisfaction que procurerait une unité de dotation en plus.

4. **Diviser la première par la seconde** : λ disparaît, il reste l'équation d'Euler $u'(c_0) = \delta(1+r)u'(c_1)$.

5. **Injecter la forme de u** . Avec $u = \ln$, $u'(c) = 1/c$ donne $c_1 = \delta(1+r)c_0$; avec $u = \sqrt{\cdot}$, $u'(c) = 1/(2\sqrt{c})$ donne $\sqrt{c_1} = \delta(1+r)\sqrt{c_0}$.

6. **Reporter dans la contrainte** pour obtenir c_0^* et c_1^* en chiffres, puis lire l'épargne $m_0 - c_0^*$.

7. **Vérifier le régime** : calculer $\delta(1+r)$ et confirmer le sens du résultat ($= 1 \Rightarrow c_0 = c_1$, $< 1 \Rightarrow c_0 > c_1$, $> 1 \Rightarrow c_0 < c_1$).

Version (β, δ) : même recette, mais l'individu qui décide en $t = 1$ maximise $u(c_1) + \beta\delta u(c_2)$ — l'Euler devient $u'(c_1) = \beta\delta(1+r)u'(c_2)$.

Les pièges du chapitre

Les confusions que le cours signale explicitement

- **Confondre δ et β** . δ est l'impatience *régulière* : elle escompte de la même façon à chaque pas de temps et reste parfaitement compatible avec la rationalité. β est le *biais du présent* : une cassure unique entre « maintenant » et « tout le reste ». Seul $\beta < 1$ produit un renversement de préférence.
- **Regarder δ seul pour conclure**. Ce n'est jamais δ qui décide du régime, c'est le produit $\delta(1+r)$. Avec $\delta = 0,8$ et $r = 25\%$: $0,8 \times 1,25 = 1$, donc lissage parfait $c_0 = c_1$, malgré l'impatience.
- **Croire qu'un transfert forfaitaire de revenu change le choix**. Déplacer de la dotation entre les deux périodes à valeur présente constante laisse la droite de budget *identique* : ω glisse le long d'elle, l'optimum (c_0^*, c_1^*) ne bouge pas — seul le montant épargné change. Ce qui déplace vraiment l'optimum, c'est un changement de r (donc du *subside s*), qui fait *pivoter* la droite.
- **Oublier que tout le bloc « rationnel » repose sur la stationnarité**. Contrainte de budget, utilité escomptée, équation d'Euler, *subside* : ces résultats ne valent que sous les hypothèses du § 4. Dès que $\beta < 1$, le plan calculé en $t = 0$ n'est plus celui qui sera exécuté.
- **Confondre naïf et sophistiqué dans un exercice**. Le naïf raisonne avec ses *souhaits* ($\hat{\beta} = 1$) : il prévoit que son moi futur suivra le plan, et se retrouve piégé. Le sophistiqué raisonne avec ses *prévisions* ($\hat{\beta} = \beta$) : il calcule d'abord ce que fera son moi futur, puis choisit en conséquence — c'est le seul qui achète un *commitment device*.

A3 · PARTIE A — LA DÉCISION INDIVIDUELLE

Décision sous incertitude

Risquer, assurer, diversifier : l'utilité espérée et ses limites. Comment un individu choisit-il quand il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve ?

La carte du chapitre

§	Section	Ce qu'elle apporte
1	Le mystère de l'argent qui dort	336 milliards d'euros dorment sur des comptes belges alors que les actions rapportent 7 % par an : l'énigme qui ouvre le chapitre.
2	Actifs risqués et valeur monétaire attendue	La VMA résume une loterie en un chiffre — et le sondage des 3 M€ montre aussitôt qu'elle ne suffit pas.
3	Préférences rationnelles sur des loteries	Les quatre propriétés de A1 restent, plus une nouvelle : l'indépendance (l'exemple vin / bière).
4	L'utilité espérée de von Neumann–Morgenstern	Le théorème central : on moyenne les utilités, pas les montants. Jean contre Sarah.
5	Les trois attitudes face au risque	Neutre / averse / affinité, et leur traduction exacte en courbure de u .
6	Équivalent certain et prime de risque	Chiffrer la peur du risque, et savoir la lire sur le graphique corde-courbe.
7	Application 1 · Combien investir dans un projet risqué ?	Premier programme d'optimisation : A^* recule quand l'aversion monte.
8	Diversification	La corrélation entre actifs, et le classement des trois cas à VMA égale.
9	Application 2 · Combien s'assurer ?	Le programme miroir du § 7, et le théorème de l'assurance complète.
10	Théorie des perspectives	Point de référence, gains contre pertes, aversion à la perte.
11	Cadrage étroit	L'argument de Samuelson et le cas de la mauvaise délégation (Thaler).
12	Biais sur les probabilités	Sur-confiance, erreur du joueur, petites probabilités mal perçues.
13	Synthèse & auto-évaluation	Le modèle standard complet et la carte des déviations comportementales.

Les points à retenir

1. Le chapitre part d'une énigme concrète : pourquoi tant d'argent dort-il sur des comptes ?

En 2018, 336 milliards d'euros stationnaient sur des comptes belges, dont 80 sur des comptes courants qui ne rapportent rien — alors que les actions rendent environ 7 % par an sur le long terme. Mais 7 %, c'est une *moyenne* : Apple 1985 contre Lehman 2007. Investir, c'est choisir sans connaître le résultat. Le chapitre construit d'abord la théorie rationnelle (§ 2 – § 9), puis les écarts observés (§ 10 – § 12).

↗ app · A3 · §1 — Le mystère de l'argent qui dort /strategies/theorie/a3#s1

2. La VMA résume un actif risqué en un seul chiffre — mais elle ne suffit pas à décider.

Un actif risqué (une *loterie*) est décrit par ses réalisations **et** leurs probabilités. Sa valeur monétaire attendue est la moyenne pondérée : $VMA(\text{action}) = \frac{1}{2} \times 36 + \frac{1}{2} \times 1 = 18,5 \$$ contre 16 \\$ pour l'obligation sûre. La VMA choisirait donc l'action. Or 97 % de l'amphi préfère 3 M€ certains à un pile-ou-face de VMA 5 M€ : on laisse 2 M€ de moyenne sur la table pour éviter le risque. Conclusion du cours : il faut une théorie qui intègre l'attitude face au risque.

↗ app · A3 · §2 — Actifs risqués et valeur monétaire attendue /strategies/theorie/a3#s2

3. L'indépendance : les réalisations s'excluent, donc les préférences sont linéaires en probabilités.

Les quatre propriétés de A1 — complétude, transitivité, monotonie, continuité — s'appliquent telles quelles aux loteries. S'y ajoute une propriété *supplémentaire*, imposée par la nature des loteries : une seule réalisation se produira. Mélanger deux loteries ne crée donc aucune expérience nouvelle, seules les probabilités bougent — d'où la dépendance **linéaire** des préférences aux probabilités. Si tu es indifférent entre un verre de vin et un verre de bière, tu l'es aussi entre le vin et la loterie « 50 % vin, 50 % bière ». C'est cette linéarité qui rend le théorème vNM possible.

↗ app · A3 · §3 — Préférences rationnelles sur des loteries /strategies/theorie/a3#s3

4. Théorème vNM : des préférences rationnelles sur loteries sont représentées par l'utilité espérée.

$U(a) = \pi u(y) + (1 - \pi) u(x)$, où $u : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, la fonction de **Bernoulli**, est strictement croissante ($u'(w) > 0$). L'individu se comporte *comme s'il* moyennait non pas les montants, mais les utilités des montants. Conséquence immédiate : deux individus rationnels peuvent choisir l'inverse l'un de l'autre. Jean ($u = \sqrt{w}$) obtient $U(\text{action}) = 3,5 < U(\text{obligation}) = 4$ et prend l'obligation ; Sarah ($\tilde{u} = 2w$) obtient 37 contre 32 et prend l'action. Tout se joue dans la *courbure* de u .

↗ app · A3 · §4 — L'utilité espérée de von Neumann–Morgenstern /strategies/theorie/a3#s4

5. u évalue un montant certain, U évalue une loterie : ne jamais intervertir.

u minuscule (Bernoulli) s'applique à une réalisation certaine : $u(36)$ est l'utilité d'avoir 36 € en poche. U majuscule (vNM) s'applique à la loterie entière : c'est la moyenne pondérée des u . On calcule u d'abord sur chaque réalisation, on pondère *ensuite*. Faire l'inverse donne $u(VMA) \neq U(a)$ — et c'est justement cet écart qui devient la prime de risque au § 6. Le cours en fait sa « question d'examen favorite ».

↗ app · A3 · §4 — L'utilité espérée de von Neumann–Morgenstern /strategies/theorie/a3#s4

6. Les trois attitudes face au risque se définissent à VMA égale.

On compare a (réalisations y et x à 50/50) et a' (réalisations $y + z$ et $x - z$) : même VMA $\frac{1}{2}(x + y)$, dispersion plus grande. La comparaison isole donc l'effet *pur* du risque. **Neutre** = indifférent entre a et a' ; **averse** = préfère a ; **affinité** = préfère a' . En amphi, 82 % choisissent (3 000 ; 2 000) plutôt que (4 000 ; 1 000), de même VMA 2 500 € : la plupart des gens sont averses au risque.

↗ app · A3 · §5 — Les trois attitudes face au risque /strategies/theorie/a3#s5

7. Neutralité $\Leftrightarrow u$ linéaire $\Leftrightarrow$ classer les actifs par leur VMA.

Si $u(w) = bw + d$ avec $b > 0$, alors $U(a) = b \cdot \text{VMA}(a) + d$: l'utilité espérée est une transformation croissante de la VMA. Classer par U ou par VMA revient donc exactement au même, et $U(a'') \geq U(a''') \Leftrightarrow \text{VMA}(a'') \geq \text{VMA}(a''')$. Sarah ($\tilde{u} = 2w$) est ce cas. C'est la seule situation où la VMA est un critère de décision suffisant.

↗ app · A3 · §5 — Les trois attitudes face au risque /strategies/theorie/a3#s5

8. Aversion $\Leftrightarrow u$ concave $\Leftrightarrow$ utilité marginale de la richesse décroissante.

Formellement $u''(w) < 0$ pour tout $w > 0$. L'intuition : si chaque euro supplémentaire rapporte moins que le précédent, le gain $u(w + z) - u(w)$ est plus petit que la perte $u(w) - u(w - z)$; un pari équilibré « $+z$ ou $-z$ » fait perdre plus d'utilité qu'il n'en rapporte, donc on le refuse. Symétriquement, affinité $\Leftrightarrow u$ convexe ($u'' > 0$). Diagnostic d'examen : dériver deux fois. $w^2 \rightarrow$ affinité ; $\ln w \rightarrow$ aversion ; $5w + 3 \rightarrow$ neutralité. C'est la même concavité qu'en A1 (diversifier sa consommation) et A2 (lisser dans le temps).

↗ app · A3 · §5 — Les trois attitudes face au risque /strategies/theorie/a3#s5

9. L'équivalent certain chiffre exactement ce que vaut la loterie pour l'individu.

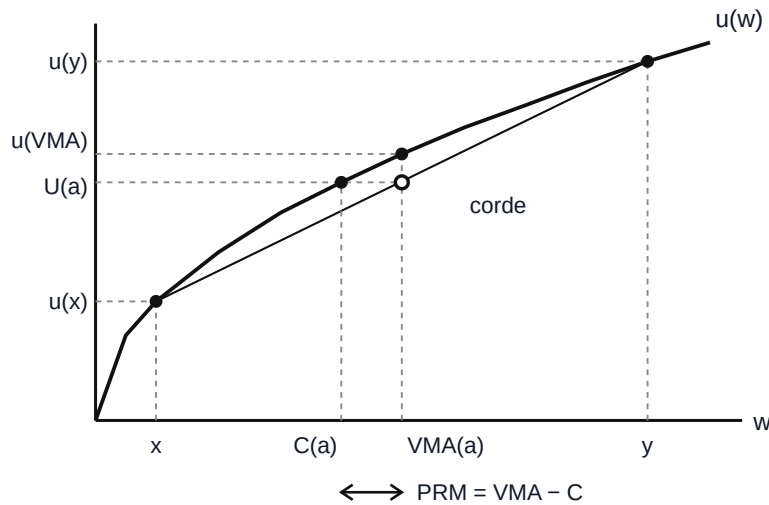
$C(a_r)$ est le montant *sans risque* qui procure la même utilité que l'actif risqué : $U(a_r) = u(C(a_r))$. Traduction : c'est le prix maximum que l'individu accepte de payer pour cet actif — un vendeur doit donc fixer $p \leq C(a_r)$ pour le convaincre. On l'obtient en inversant la Bernoulli, $C = u^{-1}(U)$: élever au carré si $u = \sqrt{\cdot}$, prendre l'exponentielle si $u = \ln$.

↗ app · A3 · §6 — Équivalent certain et prime de risque /strategies/theorie/a3#s6

10. La prime de risque minimale est le rabais sur la moyenne exigé pour supporter le risque.

$\text{PRM}(a_r) = \text{VMA}(a_r) - C(a_r)$. Pour un averse, la corde passe sous la courbe, donc $U(a_r) < u(\text{VMA})$, donc $C < \text{VMA}$ et $\text{PRM} > 0$. Exercice du cours avec $u = \ln w$, actif (110 € à 75 % ; 70 € à 25 %) : $\text{VMA} = 100$, $U \approx 4,5875$, $C = e^{4,5875} \approx 98,25$, donc $\text{PRM} \approx 1,75$ €. Il « paie » 1,75 € de moyenne pour se débarrasser du risque.

↗ app · A3 · §6 — Équivalent certain et prime de risque /strategies/theorie/a3#s6



Le graphique du chapitre. La corde relie $u(x)$ à $u(y)$; lue à l'abscisse VMA, elle donne $U(a)$. On revient horizontalement jusqu'à la courbe pour lire $C(a)$. u concave $\Rightarrow$ corde sous la courbe $\Rightarrow C < VMA \Rightarrow PRM > 0$.

11. Le montant optimal investi A^* est d'autant plus petit que l'individu est averse au risque.

Richesse $w = 160$ €, montant investi A . Chaque euro investi rend 4 € avec probabilité 70 % et 0,20 € sinon, d'où les deux richesses d'état $y = 160 + 3A$ et $x = 160 - 0,8A$: chaque euro investi *écarter* les scénarios (+3 € / -0,80 €). L'individu maximise $U(A) = \frac{7}{10}u(160 + 3A) + \frac{3}{10}u(160 - 0,8A)$, avec la CPO $\partial U / \partial A = 0$. Avec $\sqrt{w}$, $A^* = 160$ (tout investir) ; avec $\ln w$, plus concave, $A^* = 124$. Première réponse — parfaitement rationnelle — au mystère du § 1.

↗ app · A3 · §7 — Application 1 · Combien investir dans un projet risqué ? /strategies/theorie/a3#s7

12. À VMA égale, corrélation négative > corrélation nulle > corrélation positive.

Deux actions valant y ou x à 50/50. **Positive parfaite** (deux firmes de parapluies) : $2y$ ou $2x$. **Négative parfaite** (parapluies + crème solaire) : $y + x$ à coup sûr — deux actifs risqués fabriquent un portefeuille *sans risque*. **Nulle** (parapluies + t-shirts des Diablos rouges) : $2y$ (25 %), $y + x$ (50 %), $2x$ (25 %). Les trois ont la même VMA = $x + y$, mais pour un averse $U(\text{cas 2}) > U(\text{cas 3}) > U(\text{cas 1})$; pour un neutre, les trois sont équivalents. Diversifier = chercher des actifs peu ou négativement corrélés ; l'or joue le rôle de la crème solaire.

↗ app · A3 · §8 — Diversification : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier /strategies/theorie/a3#s8

13. L'assurance est le miroir de l'investissement : plus on est averse, plus on couvre.

30 € en compte et un vélo de 70 € volé avec probabilité 30 % ; couvrir 1 € coûte $p = 0,40$ €. Les deux richesses d'état sont $y = 100 - 0,4C$ (pas de vol) et $x = 30 + 0,6C$ (vol) : chaque euro couvert *rapproche* les scénarios. On maximise $U(C) = \frac{7}{10}u(100 - 0,4C) + \frac{3}{10}u(30 + 0,6C)$. Fatou ($\sqrt{w}$) : $C^* = 14,8$ € ; Hicham ($\ln w$), plus averse : $C^* = 40$ €. Tous deux paient alors que cela *abaisse* la VMA de leur portefeuille — symétrique exact du § 7.

↗ app · A3 · §9 — Application 2 · Combien s'assurer ? /strategies/theorie/a3#s9

14. Théorème de l'assurance complète : si le prix est actuariellement juste, on se couvre intégralement.

Le prix est **actuariellement juste** quand il égale le coût attendu de l'assureur, soit $p = \pi$. La CPO du programme d'assurance s'écrit $\pi(1 - p) u'(x) = p(1 - \pi) u'(y)$; si $p = \pi$, les coefficients se simplifient et il reste $u'(x) = u'(y)$. Comme $u'' < 0$, u' est strictement décroissante donc injective : $x = y$, plus aucun risque, $C^* = L$. Si $p > \pi$, la CPO donne $u'(x) > u'(y)$ donc $x < y$: couverture *partielle* (le cas de Fatou et Hicham, qui paient 0,40 € pour un risque à 0,30 €). Maison de 200 000 € à 2 % : prix juste 0,02 €, $C^* = 200\,000$ €, prime 4 000 €, richesse certaine 196 000 €.

↗ app · A3 · §9 — Application 2 · Combien s'assurer ? /strategies/theorie/a3#s9

15. Théorie des perspectives : on ne raisonne pas en richesse absolue, mais autour d'un point de référence.

Expérience des étrennes : « 300 € puis +100 € certains » et « 500 € puis -100 € certains » donnent la même richesse finale (400 €), et pourtant 68 % prennent l'option sûre quand elle est cadrée en *gains*, 72 % prennent la loterie quand elle est cadrée en *pertes*. Un individu vNM ne peut pas faire ça. Kahneman et Tversky remplacent $u(w)$ par $u(w, w_{ref})$, avec trois traits : (1) gains concaves — aversion au risque dans les gains ; (2) pertes convexes — *affinité* au risque dans les pertes ; (3) aversion à la perte — la courbe est environ deux fois plus pentue à gauche de la référence. Elle explique l'effet de disposition (vendre trop vite les *winners*, garder les *losers*) et le biais de dotation de A1.

↗ app · A3 · §10 — Théorie des perspectives : le point de référence /strategies/theorie/a3#s10

16. Cadrage étroit : refuser un pari isolé tout en acceptant dix fois le même est incohérent.

Le biais consiste à évaluer chaque alternative risquée **isolément**, au lieu de regarder son effet sur l'ensemble du portefeuille. *Argument de Samuelson, par récurrence à rebours* : au 10^e lancer il ne reste qu'un pari, donc situation A, donc tu refuses ; au 9^e tu anticipes ce refus, le 9^e devient « le dernier », tu refuses ; et ainsi jusqu'au premier. Or la répétition dilue vraiment le risque : 3 paris « +10 € / -5 € » donnent VMA = 7,50 € et seulement 1/8 = 12,5% de chances de finir en perte, contre 50 % pour un pari unique. Cas de Thaler : 3 cadres sur 23 acceptent le projet, alors que le portefeuille des 23 a une VMA de 11,5 M\$ et moins de 5 % de risque de perte globale — le remède est d'évaluer les managers sur le portefeuille, pas projet par projet.

↗ app · A3 · §11 — Cadrage étroit — narrow framing /strategies/theorie/a3#s11

17. Trois biais déforment les probabilités π elles-mêmes.

Sur-confiance : surestimer la probabilité des bons états du monde et sous-estimer celle des mauvais (93 % des conducteurs se jugent au-dessus de la médiane, Svenson 1981 ; le *planning fallacy* de Buehler ; les entrepreneurs). La naïveté de A2 en est un cas particulier. **Sur-inférence / erreur du joueur** : après deux piles, croire que la probabilité de pile est passée sous 50 % — le hasard ne « compense » pas à court terme, la loi des grands nombres agit par dilution. **Petites probabilités** : on distingue mal 1 chance sur un million de 5 chances sur un million, pourtant un facteur 5 — une des raisons du succès des loteries à VMA négative.

↗ app · A3 · §12 — Biais sur les probabilités /strategies/theorie/a3#s12

18. Le modèle standard complet réunit A1, A2 et A3 — et chaque ingrédient a son biais attiré.

$U(x) = \sum_t \delta^t \sum_{s_t} \pi(s_t) u(x_t | s_t)$: on *espère* sur les états du monde (A3), *puis* on *escompte* dans le temps (A2), l'utilité de chaque consommation étant celle de A1. L'individu rationnel choisit le programme accessible qui maximise $U(x)$. La carte des déviations se lit ingrédient par ingrédient :

- δ constant $\rightarrow$ biais pour le présent, procrastination (A2) ;
- u en niveaux absolus $\rightarrow$ point de référence, aversion à la perte, biais de dotation (A1 et § 10) ;
- évaluer le portefeuille entier $\rightarrow$ cadrage étroit (§ 11) ;
- π = projections rationnelles $\rightarrow$ sur-confiance, erreur du joueur, petites probabilités (§ 12).

↗ app · A3 · §13 — Synthèse & auto-évaluation /strategies/theorie/a3#s13

Les formules du chapitre

Formule	Symboles	Quand l'utiliser
$VMA(a) = \pi y + (1 - \pi)x$	y réalisation haute (probabilité π), x réalisation basse	Résumer un actif risqué en un chiffre. Critère de choix suffisant <i>seulement</i> pour un neutre au risque.
$U(a) = \pi u(y) + (1 - \pi)u(x)$	u Bernoulli (montants certains), U vNM (loterie)	Classer deux loteries pour n'importe quel individu rationnel. Appliquer u avant de pondérer.
$u''(w) < 0$	dérivée seconde de la Bernoulli	Diagnostiquer l'attitude : < 0 aversive, $= 0$ neutre, > 0 affinité.
$U(a_r) = u(C(a_r))$	$C(a_r)$ équivalent certain	Trouver $C = u^{-1}(U)$: carré si $u = \sqrt{\cdot}$, exponentielle si $u = \ln$.
$PRM(a_r) = VMA(a_r) - C(a_r)$	prime de risque minimale	Chiffrer le rabais exigé pour supporter le risque. $> 0 \Leftrightarrow$ aversive.
$\pi(1 - p) u'(x) = p(1 - \pi) u'(y)$	p prix d'un euro de couverture, π probabilité du sinistre	CPO du programme d'assurance. Si $p = \pi$: $u'(x) = u'(y)$ donc $C^* = L$.
$U(x) = \sum_t \delta^t \sum_{s_t} \pi(s_t) u(x_t s_t)$	δ escompte (A2), $\pi(s_t)$ probabilité d'état (A3), u Bernoulli (A1)	Le modèle standard complet : grille pour situer chaque biais des trois chapitres.

Les définitions à savoir réciter

Alternative risquée (loterie)

Alternative entièrement décrite par ses *réalisations* possibles **et** par les *probabilités* associées. Ses réalisations sont mutuellement exclusives.

Valeur monétaire attendue (VMA)

Moyenne des valeurs possibles pondérée par les probabilités : le montant obtenu en moyenne si l'on pouvait rejouer l'actif un très grand nombre de fois.

Indépendance

Propriété supplémentaire imposée par la nature des loteries : parce qu'une seule réalisation se produira, les préférences dépendent de manière **linéaire** des probabilités.

Fonction d'utilité de Bernoulli u

Fonction $u : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ strictement croissante qui évalue un *montant certain*. Sa courbure encode l'attitude face au risque.

Utilité espérée (vNM)

Fonction U qui représente des préférences rationnelles sur les loteries : moyenne des u des réalisations, pondérée par les probabilités.

Neutralité au risque

Indifférence entre deux actifs de même VMA et de dispersions différentes. Équivaut à u linéaire, et à classer les actifs par leur VMA.

Aversion au risque

Préférence pour l'actif le moins dispersé à VMA égale. Équivaut à une utilité marginale décroissante, c'est-à-dire à u concave.

Équivalent certain $C(a_r)$

Montant sans risque qui procure la même utilité que l'actif risqué : $U(a_r) = u(C(a_r))$. Prix maximum que l'individu accepte de payer pour l'actif.

Prime de risque minimale (PRM)

Écart $VMA(a_r) - C(a_r)$: le rabais sur la moyenne qu'exige l'individu pour accepter de supporter le risque. Positive pour un averse.

Diversification

Combiner des actifs peu ou négativement corrélés pour réduire le risque total du portefeuille *sans* sacrifier sa VMA.

Prix actuariellement juste

Prix d'assurance égal au coût attendu pour la compagnie, c'est-à-dire à la VMA de la couverture : $p = \pi$. Marge nulle pour l'assureur.

Point de référence w_{ref}

Niveau de richesse par rapport auquel gains et pertes sont codés. La fonction de valeur devient $u(w, w_{ref})$ au lieu de $u(w)$.

Aversion à la perte

L'utilité marginale de la première unité perdue vaut environ le double de celle de la première unité gagnée : perdre 10 € fait plus mal que gagner 10 € ne fait plaisir.

Cadrage étroit (*narrow framing*)

Évaluer chaque alternative risquée isolément, indépendamment du reste de son portefeuille — alors qu'un portefeuille de nombreux petits paris favorables est très peu risqué.

Sur-confiance

Tendance à surestimer la probabilité des bons états du monde et à sous-estimer celle des mauvais : l'individu utilise des π trop optimistes.

La méthode type

Poser un problème d'investissement ou d'assurance — 4 temps

1. **Écrire les deux richesses d'état** en fonction de la variable de choix, en incluant *toute* la richesse.
Investissement : $y = w - A + RA$ (succès), $x = w - A + rA$ (échec) — dans le cours $160 + 3A$ et $160 - 0,8A$. Assurance : $y = w - pC$ (pas de sinistre), $x = w - pC - L + C$ (sinistre) — dans le cours $100 - 0,4C$ et $30 + 0,6C$.
2. **Écrire l'utilité espérée** en y substituant : $U = \pi u(y) + (1 - \pi) u(x)$, fonction de la seule variable de choix.
3. **Dériver** par rapport à cette variable, sans oublier la règle de la chaîne : les coefficients (+3 et -0,8 ; - p et $1 - p$) sortent devant les u' .
4. **Annuler la dérivée** — la CPO $\partial U / \partial A = 0$ ou $\partial U / \partial C = 0$ — puis résoudre et vérifier que la solution est intérieure ($0 \leq A^* \leq w$, $0 \leq C^* \leq L$) ; sinon c'est une solution de coin, comme $A^* = 160$ pour $\sqrt{w}$.

Lecture économique attendue à l'examen : comparer A^* ou C^* entre deux fonctions u de concavité différente. Plus d'aversion $\Rightarrow$ *moins* d'investissement risqué, mais *plus* de couverture.

Calculer l'équivalent certain puis la prime de risque — 3 temps

1. **La VMA** : $VMA(a) = \pi y + (1 - \pi)x$. Exemple : $0,75 \times 110 + 0,25 \times 70 = 100$.
2. **L'utilité espérée** : $U(a) = \pi u(y) + (1 - \pi)u(x)$ — appliquer u à chaque réalisation *avant* de pondérer.
Exemple : $0,75 \ln 110 + 0,25 \ln 70 \approx 4,5875$.
3. **Inverser puis soustraire** : $C = u^{-1}(U(a))$, puis $PRM = VMA - C$. Exemple : $C = e^{4,5875} \approx 98,25$, $PRM \approx 1,75$. Contrôle de cohérence : pour un averse, on doit trouver $C < VMA$ et $PRM > 0$.

Les pièges du chapitre

Les confusions que le cours signale explicitement

- **Mélange de probabilités $\neq$ mélange de biens** (le cours l'étiquette « piège d'examen »). Être indifférent entre vin et bière impose l'indifférence avec la loterie 50/50 vin-bière — jamais avec un demi-verre de vin suivi d'un demi-verre de bière, qui est un troisième bien, avec son propre goût.
- **Confondre u et U** (« question d'examen favorite »). u évalue un montant certain, U une loterie entière. On calcule u d'abord, on pondère ensuite : $u(\text{VMA}) \neq U(a)$ en général — et tout le § 6 repose sur cet écart.
- **Se tromper dans la lecture du graphique.** Concave : corde *sous* la courbe $\Rightarrow C < \text{VMA} \Rightarrow \text{PRM} > 0$. Linéaire : corde *sur* la courbe $\Rightarrow \text{PRM} = 0$. Convexe : corde *au-dessus* $\Rightarrow C > \text{VMA} \Rightarrow \text{PRM} < 0$.
- **Confondre la VMA du pari et la VMA de la richesse finale.** Dans les applications, y et x sont les valeurs du *portefeuille entier* ($160 + 3A$, pas $4A$; $100 - 0,4C$, pas $-0,4C$). Oublier l'argent non investi ou le compte en banque fausse toute la CPO.
- **Moyenne simple au lieu de moyenne pondérée.** Pour 80 € à 25 % et 20 € sinon, $(80 + 20)/2 = 50$ est faux : $\text{VMA} = 0,25 \times 80 + 0,75 \times 20 = 35$.
- **Croire qu'un averse refuse tout risque.** Faux : il accepte l'actif risqué dès que son prix descend sous son équivalent certain ($p \leq C(a_r)$). Fatou et Hicham investissent bien dans de l'incertain — ils exigent seulement une prime.

B1 · PARTIE B — LES INTERACTIONS STRATÉGIQUES

Jeux simultanés

Matrices, dominance, équilibre de Nash : le langage de la stratégie.

La carte du chapitre

§	Section	Ce qu'elle apporte
1	Pourquoi ce chapitre ?	Le décalage entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif.
2	C'est quoi, un jeu ?	Interaction stratégique, les 3 ingrédients, la notation s_{-i} .
3	Lire (et écrire) une matrice de jeu	La forme normale : traduire une histoire en tableau.
4	Stratégies dominantes & dominées	H1, les deux définitions, l'ESD, le dilemme du prisonnier.
5	L'élimination itérative (PSS)	H2 et son mécanisme d'itérations ; les profils survivants.
6	L'équilibre de Nash	H3, meilleures réponses, soulignage, les 5 jeux types.
7	Trois solutions, un diagramme	Forces, faiblesses et emboîtement $ESD \subseteq EN \subseteq PSS$.
8	Théorie vs joueurs réels : les données du labo	Le réalisme de H1, H2, H3 ; « devine 2/3 », Keynes, bulles.
9	Stratégies mixtes : jouer au hasard, rationnellement	Payoff attendu, existence, théorème d'indifférence.
10	Exercices récapitulatifs	Soulignage en 3×3, garantie des dépôts, question de réflexion.
11	Checklist de maîtrise	Les 12 compétences testables du chapitre.

Les points à retenir

1. Une interaction stratégique, c'est au moins deux joueurs dont les résultats s'entremêlent.

Trois conditions : au moins deux joueurs, chacun a un choix à faire, et le résultat dépend des choix de *tous*. Ta note à un examen ne dépend que de toi : ce n'est pas une interaction stratégique. Le prix de deux stations-service voisines, si.

↗ app · B1 · §2 — C'est quoi, un jeu ? /strategies/theorie/b1#s1

2. Un jeu, c'est toujours trois ingrédients : joueurs, stratégies, payoffs.

Les **joueurs** $\{1, \dots, i, \dots, n\}$; les **stratégies** S_i de chaque joueur, c'est-à-dire tout ce qu'il peut choisir ; la **fonction de payoff** $u_i(\cdot)$ qui associe un nombre à chaque combinaison de choix. C'est la recette de traduction d'une histoire en jeu : toujours dans cet ordre. Notation à connaître : (s_i, s_{-i}) , où s_{-i} désigne « ce que font les autres ».

↗ app · B1 · §2 — C'est quoi, un jeu ? /strategies/theorie/b1#s1

3. Le cadre de B1 : simultané, non-coopératif, information complète, non répété.

Simultané ne veut pas dire « en même temps à la seconde près », mais « chacun choisit sans connaître le choix de l'autre ». Non-coopératif : aucun accord contraignant signable avant de jouer. Ces quatre restrictions sont relâchées une à une dans la suite de la partie B.

↗ app · B1 · §2 — C'est quoi, un jeu ? /strategies/theorie/b1#s1

4. Résultat et profil de payoffs sont deux choses différentes.

Un **profil de stratégies** produit un **résultat** concret (« les deux arrivent à l'heure »), et ce résultat est *ensuite* évalué par chaque joueur. Le profil (H, H) donne le résultat « personne n'attend », auquel est associé le profil de payoffs (0, 0). Question d'examen classique.

↗ app · B1 · §2 — C'est quoi, un jeu ? /strategies/theorie/b1#s1

5. Un payoff n'est pas de l'argent : c'est l'utilité du chapitre A1.

Si le résultat est une somme d'argent, le payoff est l'utilité que le joueur en tire, pas la somme. Deux joueurs peuvent gagner 100 € et en tirer des payoffs différents. Toute la nouveauté de B1 par rapport à A1 tient en un point : cette utilité dépend maintenant aussi des choix des autres.

↗ app · B1 · §3 — Lire (et écrire) une matrice de jeu /strategies/theorie/b1#s2

6. Dans la forme normale, le premier nombre appartient toujours au joueur des lignes.

Le joueur 1 choisit la ligne, le joueur 2 la colonne, chaque case contient « payoff du joueur 1 ; payoff du joueur 2 ». L'erreur la plus fréquente à l'examen est d'inverser les deux nombres d'une case. Pour construire la matrice : joueurs, puis stratégies, puis case par case on additionne les éléments d'utilité, un joueur à la fois.

↗ app · B1 · §3 — Lire (et écrire) une matrice de jeu /strategies/theorie/b1#s2

7. H1 — la rationalité : on joue sa dominante, jamais une dominée.

Un joueur rationnel maximise son payoff. Deux conséquences directement utilisables : il utilise sa stratégie dominante quand il en a une, et il n'utilise *jamais* une stratégie dominée. C'est mot pour mot la rationalité de A1, appliquée à une interaction.

↗ app · B1 · §4 — Stratégies dominantes & dominées /strategies/theorie/b1#s3

8. Dominante se compare à toutes les autres, dominée à une seule.

s_i^* est dominante si elle bat (au sens large) **toutes** les autres stratégies, quel que soit s_{-i} . s_i est dominée s'il existe **une** stratégie s_i' qui fait au moins aussi bien, quel que soit s_{-i} . Conséquence : on peut avoir une dominée sans avoir de dominante. Avec 2 stratégies les deux notions coïncident ; à partir de 3, non.

↗ app · B1 · §4 — Stratégies dominantes & dominées /strategies/theorie/b1#s3

9. L'ESD est la prédiction la plus solide — et la plus rare.

Un **équilibre en stratégies dominantes** est un profil où *chaque* joueur joue une stratégie dominante. Il ne demande que H1, donc il est très robuste. Sa limite : beaucoup de jeux n'en ont aucun (dès qu'un seul joueur n'a pas de dominante, il n'y a pas d'ESD).

↗ app · B1 · §4 — Stratégies dominantes & dominées /strategies/theorie/b1#s3

10. Le dilemme du prisonnier : un ESD Pareto-dominé.

Confesser est dominante pour chacun (si l'autre nie, $3 > 2$; s'il confesse, $1 > 0$), donc (C, C) est l'ESD — alors que (N, N) donnerait (2, 2) aux deux. Un résultat **Pareto-domine** un autre si tous y sont au moins aussi bien et au moins un strictement mieux. Ici les incitations individuelles ne sont pas alignées sur l'intérêt collectif : climat, dopage, publicité, surpêche, cartels.

		Prisonnier 2	
		Nier	Confesser
Prisonnier 1	Nier	2 ; 2	0 ; 3
	Confesser	3 ; 0	1 ; 1

↗ app · B1 · §4 — Stratégies dominantes & dominées /strategies/theorie/b1#s3

11. H2 — la connaissance réciproque de la rationalité autorise l'élimination itérative.

H2.1 : je sais que les autres sont rationnels. H2.2 : je sais qu'ils savent que je le suis. H2.3 : ... et ainsi de suite à l'infini. Chaque niveau autorise *une itération* de raisonnement supplémentaire : j'élimine les stratégies dominées, puis je ré-élimine dans le jeu réduit, etc. À l'examen, cite l'hypothèse qui justifie chaque tour.

↗ app · B1 · §5 — L'élimination itérative (PSS) /strategies/theorie/b1#s4

12. Les PSS existent toujours, mais la prédiction est souvent floue.

Les **profils de stratégies survivants** sont ceux qui résistent à l'élimination itérative ; c'est le concept de solution basé sur H1 + H2. Avantage : il en reste toujours au moins un. Inconvénient : souvent beaucoup — le jeu 3×3 du cours en laisse quatre, et la bataille des sexes en a quatre (aucune stratégie n'y est dominée). La théorie ne dit alors pas lequel sera joué.

↗ app · B1 · §5 — L'élimination itérative (PSS) /strategies/theorie/b1#s4

13. H3 — les anticipations correctes donnent l'équilibre de Nash.

Si les joueurs anticipent correctement ce que font les autres et jouent leur meilleure réponse (H1), ils se coordonnent sur un **équilibre de Nash** : un profil de **meilleures réponses mutuelles**. Formulation à retenir : personne n'a intérêt à dévier seul, étant donné ce que font les autres.

↗ app · B1 · §6 — L'équilibre de Nash /strategies/theorie/b1#s5

14. Les cinq jeux types : reconnaître la structure derrière l'histoire.

L'examen attend que tu associes une situation réelle à un archétype, et que tu en déduises le phénomène. Retiens le nombre d'équilibres autant que le nom.

Jeu	Structure	Phénomène illustré
Dilemme du prisonnier	1 ESD, Pareto-dominé	climat, dopage, publicité, surpêche
Bataille des sexes	2 EN, préférences opposées	standards technologiques communs
Chasse au cerf	2 EN, l'un Pareto-domine l'autre	paniques bancaires
Poule mouillée	2 EN, chacun préfère celui où il est agressif	entrée sur un marché trop petit pour deux
Matching pennies	0 EN pur — conflit pur	sport, guerre, police vs criminels

↗ app · B1 · §6 — L'équilibre de Nash /strategies/theorie/b1#s5

15. La panique bancaire est une chasse au cerf, et la garantie des dépôts la supprime.

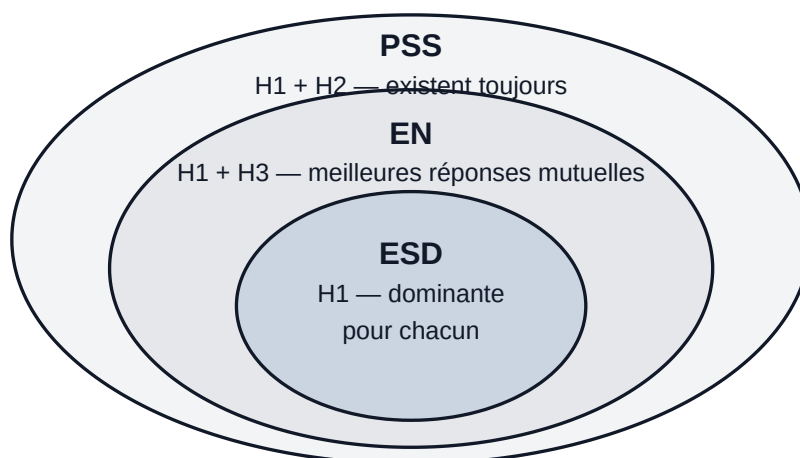
Deux déposants, montant m , intérêt r , garantie publique g . Sans garantie ($g = 0$), (Laisser, Laisser) et (Retirer, Retirer) sont tous deux des EN : la panique est *possible et rationnelle*, car si je crois que tu retires, ma meilleure réponse est de retirer. Avec $g \geq m$, Laisser devient dominante et l'équilibre de panique disparaît.

↗ app · B1 · §6 — L'équilibre de Nash /strategies/theorie/b1#s5

16. Les trois solutions sont emboîtées : $ESD \subseteq EN \subseteq PSS$.

Plus une solution repose sur des hypothèses fortes, plus elle est sélective. L'ESD (H1) est très robuste mais souvent vide ; les PSS (H1 + H2) existent toujours mais sont imprécis ; l'EN (H1 + H3) est le bon compromis. Attention au sens de l'inclusion : un EN n'est pas forcément un ESD, mais tout EN est un PSS.

↗ app · B1 · §7 — Trois solutions, un diagramme /strategies/theorie/b1#s6



Chaque hypothèse supplémentaire rétrécit l'ensemble prédit. La bataille des sexes a 4 PSS, 2 EN et 0 ESD ; le dilemme du prisonnier a 1 PSS = 1 EN = 1 ESD.

17. Au labo, H1 tient bien, H2 moyennement, H3 mal.

Quand une stratégie dominante existe, 87 % des étudiants la jouent (96 % dans le dilemme du prisonnier). Une stratégie qui ne survit pas à l'élimination itérative a quand même été jouée par 29 % — douter de la rationalité des autres n'est pas absurde. Et dans la bataille des sexes, aucune coordination spontanée au premier round. Trois facteurs l'améliorent : la communication, la répétition (l'équilibre devient une convention, un **point focal**) et l'expérience jointe à de gros enjeux.

↗ app · B1 · §8 — Théorie vs joueurs réels : les données du labo /strategies/theorie/b1#s7

18. Être hyper-rationnel fait perdre au « devine les 2/3 de la moyenne ».

L'élimination itérative fait tomber la borne à $(2/3)^n \cdot 100$: le seul PSS est « tout le monde joue 0 ». En labo, la cible du round 1 se situait entre 18,2 et 27,7 — les humains raisonnent à un ou deux niveaux de profondeur. Jouer 0 d'emblée fait donc **perdre** : la vraie rationalité consiste à raisonner un cran plus loin que les autres, pas à l'infini. En répétant, la cible dégringole vers 0 par apprentissage.

↗ app · B1 · §8 — Théorie vs joueurs réels : les données du labo /strategies/theorie/b1#s7

19. Keynes : le marché est un concours de beauté, d'où les bulles.

Le prix « correct » d'une action est $p^* = \Pi_0 + \delta \Pi_1 + \delta^2 \Pi_2 + \dots$. Keynes objecte qu'on ne vote pas pour la candidate qu'on trouve la plus belle, mais pour celle que les autres trouveront belle — la logique itérative du « devine 2/3 ». D'où les bulles : si j'anticipe que les autres achèteront demain plus cher, ma meilleure réponse est d'acheter un actif que je sais surévalué.

↗ app · B1 · §8 — Théorie vs joueurs réels : les données du labo /strategies/theorie/b1#s7

20. Une stratégie mixte est une distribution de probabilité, et c'est elle qu'on choisit.

Le joueur choisit *les probabilités* sur ses stratégies pures, pas la pure qui sera tirée. Utile dans les jeux de conflit, où chacun veut être imprévisible. On évalue une mixte par le **payoff attendu** : la moyenne des payoffs pondérée par les probabilités (par le *produit* des probabilités si les deux joueurs mixent, les tirages étant indépendants).

↗ app · B1 · §9 — Stratégies mixtes : jouer au hasard, rationnellement /strategies/theorie/b1#s8

21. Théorème d'existence : avec les mixtes, tout jeu a au moins un équilibre de Nash.

C'est le grand avantage théorique de l'EN : contrairement à l'ESD, il fournit *toujours* une prédiction, y compris dans matching pennies qui n'a aucun EN pur. C'est aussi ce qui achève le tableau de la §7 : « précis ; existe toujours en mixte ».

↗ app · B1 · §9 — Stratégies mixtes : jouer au hasard, rationnellement /strategies/theorie/b1#s8

22. Théorème d'indifférence : ma probabilité sert à rendre l'autre indifférent.

À l'équilibre mixte, chaque joueur est indifférent entre les pures qu'il utilise — sinon il jouerait la meilleure à 100 %. D'où la recette : l'indifférence de A ne contient que q et donne q^* ; celle de G ne contient que p et donne p^* . Police vs mafia : quand la police devient plus efficace en banlieue (x augmente), $p^* = x/(80 + x)$ augmente — elle va *plus* souvent en ville. Ta stratégie maintient l'autre indifférent, elle n'exploite pas tes propres forces.

↗ app · B1 · §9 — Stratégies mixtes : jouer au hasard, rationnellement /strategies/theorie/b1#s8

Les formules du chapitre

Formule	Symboles	Quand l'utiliser
$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i})$ pour tout s'_i et tout s_{-i}	s_i^* candidate, s'_i toute autre stratégie de i , s_{-i} les autres joueurs	Prouver qu'une stratégie est dominante : un système d'inégalités, une par s_{-i} .
$u_i(s'_i, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i})$ pour tout s_{-i}	s_i la candidate à l'élimination, s'_i une autre stratégie	Prouver que s_i est dominée par s'_i — le carburant de l'élimination itérative.
$u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i})$ pour tout s'_i , à s_{-i} fixé	idem, mais s_{-i} est donné et non quantifié	Meilleure réponse. Si c'est vrai pour tous les joueurs simultanément, le profil est un équilibre de Nash .
$U_A(p, q) = 20 + 60p + 70q - 100pq$	p = proba que l'attaquant tire à droite, q = proba que le gardien y plonge	Payoff attendu du pénalty : les 4 cases pondérées par le produit des probabilités.
$50q + 80(1 - q) = 90q + 20(1 - q)$ $\implies q^* = 0,6$	indifférence de l' attaquant entre Droit et Gauche	Elle ne contient que q : elle donne la mixte du <i>gardien</i> .
$50p + 10(1 - p) = 20p + 80(1 - p)$ $\implies p^* = 0,7$	indifférence du gardien entre Droit et Gauche	Elle ne contient que p : elle donne la mixte de l' <i>attaquant</i> .

Les définitions à savoir réciter

Interaction stratégique

Situation à au moins deux joueurs où chacun fait un choix et où le résultat dépend des choix de tous.

Forme normale

Représentation d'un jeu par un tableau : joueurs, stratégies, et les payoffs de chacun dans chaque case. La « fiche d'identité » du jeu.

Profil de stratégies

Une combinaison $(s_1, \dots, s_n)$, un choix par joueur. Elle produit un résultat, qui est ensuite évalué par les fonctions de payoff.

Stratégie dominante

s_i^* telle que $u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i})$ pour toute autre s'_i et tout s_{-i} : quoi que fassent les autres, rien ne fait mieux.

Stratégie dominée

s_i telle qu'il existe s'_i rapportant au moins autant pour tout s_{-i} . Un joueur rationnel ne la joue jamais.

Équilibre en stratégies dominantes (ESD)

Profil où la stratégie de chaque joueur est dominante. Ne demande que H1.

Pareto-domination

Un résultat en Pareto-domine un autre si tous les joueurs y sont au moins aussi bien et au moins un strictement mieux.

Connaissance réciproque de la rationalité (H2)

Chacun sait que les autres sont rationnels, sait qu'ils le savent, et ainsi de suite à l'infini. Chaque niveau autorise une itération d'élimination.

PSS

Profils de stratégies survivant à l'élimination itérative des stratégies dominées. Concept de solution basé sur H1 + H2.

Meilleure réponse

Stratégie qui maximise le payoff de i face à un s_{-i} donné.

Équilibre de Nash

Profil où la stratégie de chaque joueur est une meilleure réponse à celles des autres : des meilleures réponses mutuelles, donc aucune déviation unilatérale profitable.

Stratégie mixte

Distribution de probabilité sur les stratégies pures d'un joueur ; c'est la distribution qu'il choisit. Une stratégie pure est le cas particulier d'une proba égale à 1.

Payoff attendu

Moyenne des payoffs pondérée par les probabilités des cases. C'est ce qu'un joueur rationnel maximise dès qu'il y a du hasard.

Point focal

Équilibre sur lequel les joueurs se coordonnent parce qu'une convention le rend saillant (le sens de la marche sur un trottoir).

La méthode type

Recette 1 — trouver *tous* les EN purs : la méthode du soulignage

1. Pour **chaque colonne** (chaque stratégie du joueur 2), entoure le payoff du **joueur de ligne** le plus élevé : c'est sa meilleure réponse.
2. Pour **chaque ligne**, entoure le payoff du **joueur de colonne** le plus élevé.
3. Les cases dont les **deux** payoffs sont entourés sont les équilibres de Nash. Aucune case doublement entourée : le jeu n'a pas d'EN pur (matching pennies).

La méthode est infaillible et se transpose telle quelle en 3×3 — pense simplement à traiter les trois colonnes puis les trois lignes. En cas d'ex æquo, entoure les deux.

Recette 2 — calculer l'équilibre en stratégies mixtes

1. Fais d'abord le soulignage : s'il existe des EN purs, ils font partie de la réponse et il faut les citer.
2. Note p la probabilité de la 1^{re} stratégie du joueur de ligne, q celle de la 1^{re} stratégie du joueur de colonne.
3. Écris le payoff attendu de **chaque pure** du joueur de ligne face à q , puis pose leur **égalité**. Cette équation ne contient que q : elle donne q^* .
4. Recommence côté colonne : l'égalité ne contient que p et donne p^* .
5. Conclut par le profil (p^*, q^*) et vérifie que les deux valeurs sont bien dans $[0, 1]$.

Pénalty : $50q + 80(1 - q) = 90q + 20(1 - q)$ donne $80 - 30q = 20 + 70q$, soit $q^* = 0,6$; côté gardien, $10 + 40p = 80 - 60p$ donne $p^* = 0,7$.

Les pièges du chapitre

Vocabulaire et lecture

Résultat $\neq$ profil de payoffs. Le profil de stratégies produit un résultat concret ; le profil de payoffs est l'évaluation de ce résultat par chaque joueur. On te demande parfois l'un, parfois l'autre.

Payoff $\neq$ argent. C'est l'utilité au sens de A1. Deux joueurs qui reçoivent la même somme peuvent avoir des payoffs différents.

Dominante vs dominée — la subtilité qui tue à l'examen. « Dominante » se compare à *toutes* les autres stratégies, « dominée » à *une seule*. On peut donc avoir une stratégie dominée sans avoir de stratégie dominante. Ne conclus jamais « pas de dominante, donc rien à éliminer ».

Inverser les deux nombres d'une case. Le premier est toujours celui du joueur des lignes.

Raisonnement et calcul

Croire que les PSS donnent une prédiction précise. Ils existent toujours, mais ils sont souvent nombreux : quatre dans le jeu 3×3 du cours, quatre dans la bataille des sexes. « Il reste plusieurs PSS » est une réponse complète, pas un échec.

Se tromper de sens dans l'inclusion. $ESD \subseteq EN \subseteq PSS$. Un EN unique n'est pas pour autant un ESD, et il n'est pas nécessairement efficace au sens de Pareto — le dilemme du prisonnier le prouve.

Calculer sa propre probabilité avec ses propres payoffs. C'est l'inverse : l'équation d'indifférence d'un joueur donne la probabilité de *l'autre*. Au pénalty, $p^* = 0,7$ sort de l'indifférence du gardien.

Passer aux mixtes sans vérifier les purs. Fais toujours le soulignage d'abord : un jeu peut avoir deux EN purs et un EN mixte, et oublier les purs coûte des points.

B2 · PARTIE B — LES INTERACTIONS STRATÉGIQUES

Théorie des contrats

Salaire fixe, commission ou mixte ? Concevoir les bonnes incitations.

La carte du chapitre

§	Section	Ce qu'elle apporte
1	Repères — où en sommes-nous ?	B2 est une application de B1 : jeu séquentiel, donc backward induction. Boîte à outils : espérance, CPO, ENPS.
2	L'histoire du commercial	Le vocabulaire officiel : principal, agent, information asymétrique, problème de l'agence, aléa moral.
3	Le modèle principal-agent	Les quatre ingrédients (technologie, contrat, payoffs, timing) et le timing en trois étapes.
4	Cas 1 — le salaire fixe	$w = \alpha : e^* = 0, \alpha^* = 0$, aucune valeur créée. L'aléa moral à l'état pur.
5	Cas 2 — le salaire proportionnel	$w = \beta z : e^* = \beta, \beta^* = 1/2$. Résultat non Pareto-efficace, et pourquoi le mieux est inaccessible.
6	Cas 3 — le salaire linéaire	Le sommet du chapitre : CP + CI, la recette complète, $\beta^* = 1, \alpha^* = -0,5$, franchise et créancier résiduel.
7	Les trois contrats côte à côte	Le tableau récapitulatif à savoir reconstruire, et la question qui tue : qui porte le risque ?
8	Et si l'agent est averse au risque ?	Section qualitative : l'arbitrage incitants $\leftrightarrow$ risque, et le coût d'efficacité de l'information imparfaite.
9	Exercices résolus	Quatre exercices ; les deux premiers changent le coût d'effort ($c(e) = e^2$) — la variation la plus probable en examen.
10	Bilan — checklist de maîtrise	Les dix points à cocher honnêtement avant l'examen.

Les points à retenir

1. Jeu séquentiel $\Rightarrow$ backward induction $\Rightarrow$ on résout l'agent avant le principal.

Le contrat est proposé *avant* que l'effort soit choisi : le dernier à jouer est l'agent, c'est donc par lui qu'on commence. On calcule sa meilleure réponse $e^*(\alpha, \beta)$, puis le principal choisit son contrat en l'anticipant. Toute la mécanique du chapitre tient dans ces deux CPO, jamais dans l'ordre inverse.

[↗ app · B2 · §1 — Repères — où en sommes-nous ? /strategies/theorie/b2#sec-reperes](#)

2. Information asymétrique + intérêts mal alignés $\Rightarrow$ problème de l'agence $\Rightarrow$ perte d'efficacité.

C'est la chaîne logique à réciter. Le principal n'observe ni l'effort e ni la chance x , seulement le résultat z — d'où $w = w(z)$, car un contrat ne peut porter que sur du vérifiable. Et l'effort est productif pour l'un, coûteux pour l'autre. Séparés, ces deux faits sont inoffensifs ; combinés, ils font perdre de la valeur.

↗ app · B2 · §2 — L'histoire du commercial /strategies/theorie/b2#sec-histoire

3. « Aléa moral » ne parle pas de morale : ce sont les incitants qui sont en cause.

La terminologie est trompeuse. Le problème n'est pas que l'agent se comporte mal : c'est que de **mauvais incitants** entraînent une réduction de bien-être. Sous salaire fixe, l'agent qui ne fournit aucun effort répond rationnellement au contrat qu'on lui a donné. Le coupable, c'est le contrat.

↗ app · B2 · §2 — L'histoire du commercial /strategies/theorie/b2#sec-histoire

4. Le modèle tient en quatre ingrédients, à écrire de mémoire.

Technologie $z = e + x$ avec $E(x) = 0$; contrat linéaire $w(z) = \alpha + \beta z$; payoffs $U_p = E(z - w)$ et $U_a = E(w - c)$ avec $c(e) = e^2/2$; et le timing. Deux justifications suffisent : $E(x) = 0$ fait qu'en espérance seul l'effort compte ($E(z) = e$, on raye les $E(x)$) ; le coût quadratique donne un coût marginal e croissant — la 15^e visite épuise plus que la première.

↗ app · B2 · §3 — Le modèle principal-agent /strategies/theorie/b2#sec-modele

5. Le timing en trois étapes : proposé, accepté ou refusé, puis effort.

1. Le principal propose un contrat $w(z)$. 2. L'agent accepte ou refuse ; s'il refuse il touche son utilité de réserve $\tilde{u}$ (le cours pose $\tilde{u} = 0$). 3. S'il accepte, il choisit e , puis le bruit x est tiré. Jouant en premier, le principal ne *décète* jamais l'effort : il le fabrique en concevant le contrat.

↗ app · B2 · §3 — Le modèle principal-agent /strategies/theorie/b2#sec-modele

6. Cas 1, salaire fixe : $e^* = 0$, $\alpha^* = 0$, payoffs (0 ; 0) — aucune valeur créée.

Avec $w = \alpha$, l'agent maximise $\alpha - e^2/2$; la CPO donne $-e = 0$, donc $e^* = 0$ quel que soit α . Le principal anticipe : son profit vaut $-\alpha$, chaque euro de fixe est perdu sans contrepartie, il pousse donc α au plancher — pas en dessous de 0, sinon l'agent refuse. L'ENPS est (0 ; 0) : le contrat fixe est l'aléa moral à l'état pur.

↗ app · B2 · §4 — Cas 1 — le salaire fixe /strategies/theorie/b2#sec-cas1

7. Ce qui motive n'est jamais le niveau du salaire, mais sa sensibilité au résultat.

Un fixe généreux de 100 laisse toujours $e^* = 0$: α est une constante pour l'agent, elle disparaît en dérivant par rapport à e . Seule la pente β entre dans son arbitrage marginal. Un paiement qui ne varie pas avec le résultat transfère de l'argent, il n'incite à rien.

↗ app · B2 · §4 — Cas 1 — le salaire fixe /strategies/theorie/b2#sec-cas1

8. Cas 2, salaire proportionnel : $e^* = \beta$ puis $\beta^* = 1/2$, payoffs (0,25 ; 0,125).

L'agent maximise $\beta e - e^2/2$: la CPO $\beta - e = 0$ donne $e^*(\beta) = \beta$ — bénéfice marginal $\beta =$ coût marginal e . Le principal garde une fraction $(1 - \beta)$ d'un résultat espéré β , soit $\beta - \beta^2$; la CPO $1 - 2\beta = 0$ donne $\beta^* = 1/2$. D'où $U_p = 0,5 - 0,25 = 0,25$ et $U_a = 0,25 - 0,125 = 0,125$. Le dilemme : monter β grossit le gâteau mais réduit la part gardée.

↗ app · B2 · §5 — Cas 2 — le salaire proportionnel /strategies/theorie/b2#sec-cas2

9. Cet équilibre n'est pas efficace au sens de Pareto.

Le contre-exemple du cours, à savoir sortir : ($e = 1$, $\alpha = 0,7$, $\beta = 0$) donnerait $U_p = 1 - 0,7 = 0,3$ et $U_a = 0,7 - 0,5 = 0,2$. Les deux joueurs y gagnent, et ce résultat est techniquement faisable : le Cas 2 laisse donc de la valeur sur la table.

↗ app · B2 · §5 — Cas 2 — le salaire proportionnel /strategies/theorie/b2#sec-cas2

10. Ce « meilleur monde » est inaccessible parce qu'il n'est pas compatible aux incitants.

Face au contrat ($\alpha = 0,7$, $\beta = 0$), la meilleure réponse de l'agent n'est pas $e = 1$ mais $e = 0$: il empoche les 0,7 et reste chez lui. Un contrat ne peut exiger que ce que l'agent a *lui-même* intérêt à faire. Attention à bien nommer la contrainte qui casse : ce n'est pas la participation ($U_a = 0,2 > 0$), c'est la CI.

↗ app · B2 · §5 — Cas 2 — le salaire proportionnel /strategies/theorie/b2#sec-cas2

11. Cas 3, salaire linéaire : deux leviers, deux missions — β pilote l'effort, α partage l'argent.

La CPO de l'agent est inchangée (α disparaît en dérivant) : $e^*(\alpha, \beta) = \beta$. Le principal peut donc régler *séparément* l'efficacité (par β) et la répartition (par α). C'est exactement ce que les cas 1 et 2 ne pouvaient pas faire, chacun n'ayant qu'un seul instrument — d'où leur infériorité.

↗ app · B2 · §6 — Cas 3 — le salaire linéaire /strategies/theorie/b2#sec-cas3

12. Deux contraintes, et une seule se sature : CP et CI.

La CP, $E(w - c) \geq \tilde{u}$: l'agent ne signe que s'il obtient au moins sa meilleure alternative (étape 2 du timing). La CI, $e^*(\alpha, \beta) = \beta$: le principal prend la réaction de l'agent comme une donnée (étape 3). À l'optimum, la CP est saturée — tout euro laissé au-delà de $\tilde{u}$ se récupère en baissant α , sans changer ni l'acceptation ni l'effort.

↗ app · B2 · §6 — Cas 3 — le salaire linéaire /strategies/theorie/b2#sec-cas3

13. La résolution du Cas 3 : l'objectif du principal devient le surplus total, d'où $\beta^* = 1$ et $\alpha^* = -0,5$.

CP saturée $\Rightarrow \alpha = e^2/2 - \beta e$. On substitue : les βe se compensent et le profit devient $E(z - w) = e - e^2/2$, c'est-à-dire *le surplus total de la relation* — logique, puisque l'agent reçoit exactement 0, le principal empoche tout le gâteau et veut donc le plus gros possible. On injecte la CI ($e = \beta$) : $\beta - \beta^2/2$, la CPO $1 - \beta = 0$ donne $\beta^* = 1$, puis $\alpha^* = 1/2 - 1 = -0,5$. Payoffs (0,5 ; 0), et le résultat est Pareto-efficace.

↗ app · B2 · §6 — Cas 3 — le salaire linéaire /strategies/theorie/b2#sec-cas3

14. Le contrat optimal se lit « franchise + créancier résiduel ».

$\alpha^* = -0,5$: l'agent **paie une franchise** au principal. $\beta^* = 1$: il garde ensuite l'intégralité du résultat, il est **créancier résiduel** (*residual claimant*). Comme il internalise 100 % du fruit de son effort, il choisit l'effort efficace $e = 1$; la franchise, elle, sert au principal à extraire tout le surplus. Exemple du cours : la licence de taxi — le chauffeur paie la location, puis garde ses recettes.

↗ app · B2 · §6 — Cas 3 — le salaire linéaire /strategies/theorie/b2#sec-cas3

15. Le surplus total ne dépend que de l'effort ; α et β ne font que le répartir.

$S(e) = e - e^2/2$ est la taille du gâteau : elle ignore complètement le contrat. Elle culmine en $e = 1$, là où le bénéfice marginal 1 égale le coût marginal e , pour un gâteau maximal de 0,5. C'est la boussole du chapitre : un contrat est bon s'il pousse l'agent vers $e = 1$, et les cas 1 et 2 échouent parce qu'ils induisent $e = 0$ et $e = 0,5$.

↗ app · B2 · §6 — Cas 3 — le salaire linéaire /strategies/theorie/b2#sec-cas3

16. Avec un agent neutre au risque, l'asymétrie d'information ne coûte rien au principal.

C'est la conclusion officielle du cours, et elle se cite avec sa condition. Le contrat linéaire optimal donne au principal 0,5 — exactement le profit qu'il obtiendrait en information parfaite. Le contrat franchise neutralise complètement l'aléa moral.

↗ app · B2 · §7 — Les trois contrats côte à côte /strategies/theorie/b2#sec-recap

Cas	w	Effort	Contrat optimal	U_p	U_a
Salaire fixe	α	$e^* = 0$	$\alpha^* = 0$	0	0
Salaire prop.	βz	$e^* = \beta$	$\beta^* = 0,5$	0,25	0,125
Salaire linéaire	$\alpha + \beta z$	$e^* = \beta$	$\alpha^* = -0,5, \beta^* = 1$	0,5	0

17. Mais ce contrat transfère tout le risque sur l'agent.

Le principal reçoit $z - w = z - (-0,5 + z) = 0,5$ *quoi qu'il arrive* : le hasard x s'annule dans son profit, il touche une rente certaine. L'agent, lui, n'obtient son utilité de réserve qu'*en espérance* : son utilité réalisée vaut $w - c = x$. Bonne année il gagne, mauvaise année il perd — il a quand même payé la franchise.

↗ app · B2 · §7 — Les trois contrats côte à côte /strategies/theorie/b2#sec-recap

18. Agent averse au risque : l'arbitrage incitants ↔ risque, et l'information imparfaite se met à coûter.

Un β élevé incite (bien) mais expose l'agent au hasard (mal, s'il déteste le risque) : il exige alors une compensation salariale supplémentaire — une prime de risque — pour signer. Le principal recule donc sur β , quitte à sacrifier de l'effort ; β^* se situe entre 0 et 1. Il extrait toujours tout le surplus, mais **n'atteint plus le profit d'information parfaite** : l'information imparfaite a désormais un coût d'efficacité.

↗ app · B2 · §8 — Et si l'agent est averse au risque ? /strategies/theorie/b2#sec-risque

Les formules du chapitre

Formule	Symboles	Quand l'utiliser
$z = e + x, E(x) = 0$	z résultat observé, e effort, x bruit d'espérance nulle	Poser le modèle ; permet d'écrire $E(z) = e$ et de rayer tous les $E(x)$.
$w(z) = \alpha + \beta z$	α fixe, β taux de bonus	Le contrat. $\beta = 0$ donne le Cas 1, $\alpha = 0$ le Cas 2.
$c(e) = e^2/2$	coût de l'effort, convexe	Coût marginal $c'(e) = e$: c'est lui qu'on égalise au bénéfice marginal.
$U_p = E(z - w),$ $U_a = E(w - c)$	payoffs (joueurs neutres au risque)	Les deux objectifs à maximiser, à écrire avant tout calcul.
$\beta - e = 0 \Rightarrow e^* = \beta$	CPO de l'agent = la CI	Étape 1 de toute résolution : la meilleure réponse de l'agent.
$E(w - c) \geq \tilde{u}$	$\tilde{u}$ utilité de réserve (= 0 ici)	La CP : condition pour que l'agent accepte de signer.
$\alpha = \frac{e^2}{2} - \beta e$	CP saturée, α isolé	Lie α à β : une fois β choisi, α est automatique.
$E(z - w) = e - \frac{e^2}{2}$	objectif réduit = surplus total	Après substitution : le principal maximise le gâteau, maximal en $e = 1$.
$\beta^* = 1, \alpha^* = -0,5$	contrat optimal, payoffs (0,5 ; 0)	Le résultat central : franchise + créancier résiduel, Pareto-efficace.

Les définitions à savoir réciter

Principal / agent

Le principal confie une tâche et propose le contrat ; l'agent l'exécute et choisit un effort que le principal n'observe pas. Propriétaire / agence immobilière, actionnaires / PDG, patient / médecin.

Information asymétrique

Une partie en sait plus que l'autre. Ici le principal n'observe ni e ni x , seulement z — conséquence : le salaire ne peut dépendre que de z .

Problème de l'agence

Information asymétrique et intérêts mal alignés combinés : l'agent, incontrôlable, peut ne pas fournir l'effort souhaité, et l'efficacité en souffre.

Aléa moral

Le nom du phénomène en entreprise : de mauvais incitants conduisent à une perte de bien-être. Rien à voir avec la morale de l'agent.

Théorie des contrats

La branche qui étudie comment concevoir les contrats pour atténuer les pertes d'efficacité dues au problème de l'agence.

Contrainte de participation (CP)

$E(w - c) \geq \tilde{u}$: le contrat doit donner à l'agent au moins autant que sa meilleure alternative, sinon il refuse de signer.

Contrainte de compatibilité aux incitants (CI)

$e^*(\alpha, \beta) = \beta$: l'action prescrite doit être la meilleure réponse de l'agent au contrat. On ne décrète pas un effort, on l'incite.

Saturer la CP

Choisir α pour que l'agent obtienne *exactement* $\tilde{u}$. Tout surplus laissé au-delà serait récupérable sans rien changer d'autre.

Créancier résiduel (residual claimant)

Celui qui touche ce qui reste une fois les paiements fixes acquittés. Avec $\beta = 1$, c'est l'agent : il garde tout z après la franchise.

Prime de risque

La compensation salariale supplémentaire qu'un agent averse au risque exige pour accepter un salaire aléatoire. Elle rogne le profit du principal.

La méthode type

La recette du principal-agent, en 6 temps

1. **Résoudre l'agent d'abord.** Écris $E(w - c)$ en remplaçant w et c , raye les $E(x)$, puis CPO par rapport à e . Tu obtiens la meilleure réponse $e^*(\alpha, \beta)$: c'est la **CI**.
2. **Poser le programme du principal** : $\max_{\alpha, \beta} E(z - w)$ sous CP et CI. Énonce les deux contraintes explicitement — l'examen les demande en formule et en français.
3. **Saturer la CP** ($E(w - c) = \tilde{u}$) et **isoler** α , ici $\alpha = e^2/2 - \beta e$. Justifie la saturation en une phrase : baisser α ne change ni l'acceptation ni l'effort.
4. **Substituer** α dans l'objectif. Les termes en βe se compensent : le principal maximise désormais le **surplus total** $e - e^2/2$.
5. **Injecter la CI** ($e = \beta$) et dériver par rapport à β . Tu obtiens β^* , puis α^* en repassant par la CP.
6. **Calculer les payoffs et dire qui porte le risque.** Vérifie $U_a = \tilde{u}$, compare U_p au profit d'information parfaite, et conclus sur la répartition du hasard x .

La recette est robuste aux variantes d'examen : change $c(e)$ en e^2 ou $\tilde{u}$ en 0,1, les six temps sont identiques, seuls les nombres bougent.

↗ app · B2 · §9 — Exercices résolus /strategies/theorie/b2#sec-exos

↗ app · TP 4 · Jeux bayésiens & contrats /strategies/exercices/session-4

Les trois variantes d'examen, chiffrées

- **Coût plus pénible, $c(e) = e^2$, contrat proportionnel.** CPO $\beta - 2e = 0 \Rightarrow e^* = \beta/2$; le principal maximise $(\beta - \beta^2)/2$, donc $\beta^* = 1/2$ (inchangé) mais $e^* = 1/4$ et les payoffs tombent à (0,125 ; 0,0625). Un effort plus pénible réduit le surplus, pas la forme du dilemme.
- **Coût plus pénible, contrat linéaire.** CP saturée $\alpha = e^2 - \beta e$; l'objectif devient $e - e^2$, maximal en $e = 1/2$. La CI $e = \beta/2$ donne $\beta^* = 1$ et $\alpha^* = -0,25$; payoffs (0,25 ; 0). Le $\beta^* = 1$ résiste : le créancier résiduel reste la bonne idée.
- **Meilleure alternative, $\tilde{u} = 0,1$.** La CP saturée devient $\alpha = 0,1 + e^2/2 - \beta e$, l'objectif $e - e^2/2 - 0,1$: la constante ne change pas la CPO, donc $\beta^* = 1$ et $e = 1$ tiennent. Seul α^* bouge, à $-0,4$: la franchise baisse d'exactly $\tilde{u}$. Payoffs (0,4 ; 0,1).

Le message des trois : $\tilde{u}$ déplace α^* sans toucher à β^* ; le coût de l'effort déplace le niveau du surplus sans détruire la logique de la franchise.

Les pièges du chapitre

Les six erreurs que le cours signale

- **Croire que « aléa moral » accuse la morale de l'agent.** Ce sont les incitants qui sont en cause : l'agent qui ne fait rien sous salaire fixe est parfaitement rationnel. Formule à ne pas rater : mauvais incitants $\Rightarrow$ perte de bien-être.
- **Croire qu'un fixe plus généreux motive.** α sort de la dérivation : $e^* = 0$ dans le Cas 1 quel que soit le montant, $e^* = \beta$ dans le Cas 3 quel que soit α .
- **Oublier que le « meilleur monde » n'est pas compatible aux incitants.** ($e = 1$, $\alpha = 0,7$, $\beta = 0$) bat l'ENPS du Cas 2 pour les deux joueurs, mais l'agent y dévierait vers $e = 0$. Dis bien que c'est la CI qui casse, pas la CP.
- **Le détail qui tue : qui porte le risque ?** Dans le contrat optimal, l'agent n'obtient son utilité de réserve qu'en espérance — son gain réalisé vaut x . C'est le principal qui touche 0,5 avec certitude. Ne conclus jamais « l'agent est indifférent » sans préciser qu'il est supposé neutre au risque.
- **Rejeter un fixe négatif comme une aberration.** $\alpha^* = -0,5$ n'est pas une erreur de signe : c'est une franchise que l'agent paie pour devenir créancier résiduel — licence de taxi, franchise de restauration, fauteuil loué chez le coiffeur.
- **Traiter α comme un paramètre libre.** Dans le Cas 3, α n'est pas choisi indépendamment : il est déterminé par la CP saturée une fois β fixé. Sauter cette étape rend le problème insoluble à deux inconnues.

↗ app · B2 · §10 — Bilan — checklist de maîtrise /strategies/theorie/b2#sec-bilan

B3 · PARTIE B — LES INTERACTIONS STRATÉGIQUES

Jeux répétés

Quand rejouer change tout : coopération, punition et facteur d'escompte.

La carte du chapitre

§	Section	Ce qu'elle apporte
1	Repères — où en sommes-nous ?	Les trois briques réutilisées : dilemme du prisonnier (B1), backward induction et ENPS, facteur d'escompte δ (A2).
2	Le dilemme du fritkot	Le jeu de période : (4 ; 4), (6 ; 0), (0 ; 6), (2 ; 2). L'ESD (T, T) n'est pas Pareto-efficace.
3	C'est quoi, un jeu répété ?	La définition, les quatre caractéristiques, la stratégie comme plan contingent à l'histoire.
4	Deux périodes : la coopération échoue	$\Pi = \pi_0 + \delta\pi_1$, backward induction, définition de grim, et son échec.
5	Le théorème de l'horizon fini	L'effondrement en domino généralisé à N périodes, et l'énoncé du théorème.
6	Horizon infini : la boîte à outils	Le payoff escompté $\sum \delta^t \pi_t$ et la formule magique $a/(1 - \delta)$.
7	« Toujours trahir » reste un équilibre	L'infini ne supprime pas le mauvais équilibre ; la méthode « meilleures réponses mutuelles ».
8	Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$	LE résultat du chapitre, démontré en trois étapes.
9	Interpréter & généraliser	Patience, probabilité de continuation, seuil général $(t - c)/(t - p)$.
10	Le tournoi d'Axelrod	Tit-for-Tat gagne ; toutes les stratégies « gentilles » l'emportent.
11	Au laboratoire : et les vrais humains ?	Quatre observations : on coopère bien plus que prédit, mais on trahit au dernier round.
12	Exercices récapitulatifs	Cinq exercices, dont « refaire toute la machinerie » avec d'autres payoffs.
13	QCM final & checklist de maîtrise	Les douze cases à cocher avant l'examen.

Les points à retenir

1. Une somme reçue en période t vaut δ^t fois cette somme aujourd'hui.

Le facteur d'escompte d'A2 est le personnage principal de B3 : δ proche de 1 = joueur patient (demain compte presque autant qu'aujourd'hui), δ proche de 0 = joueur impatient. Réflexe : demain $\times \delta$, après-demain $\times \delta^2$. Toute la conclusion du chapitre tiendra dans une inégalité sur δ .

↗ app · B3 · §1 — Repères — où en sommes-nous ? /strategies/theorie/b3#sec-reperes

2. Le dilemme du fritkot est un dilemme du prisonnier : son ESD (T, T) n'est pas Pareto-efficace.

Payoffs du jour : (C, C) $\rightarrow$ (4 ; 4), (T, C) $\rightarrow$ (6 ; 0), (C, T) $\rightarrow$ (0 ; 6), (T, T) $\rightarrow$ (2 ; 2). Ligne par ligne, trahir domine (6 > 4 si l'autre coopère, 2 > 0 s'il trahit) : c'est une stratégie dominante pour les deux. Résultat (2 ; 2) alors que (4 ; 4) était atteignable — la rationalité individuelle détruit le gain collectif. Et le cartel étant illégal, aucun contrat ne peut sauver la mise : s'il y a coopération, elle devra tenir toute seule.

↗ app · B3 · §2 — Le dilemme du fritkot /strategies/theorie/b3#sec-fritkot

3. Un jeu répété, c'est un même jeu simultané — le « jeu de période » — joué pendant plusieurs périodes, avec observation publique à la fin de chaque période.

À la fin de chaque période, les stratégies jouées sont observées par tous et les payoffs de la période sont réalisés. C'est cette observation publique qui rend une punition possible : sans elle, personne ne saurait qui a trahi ni quand.

↗ app · B3 · §3 — C'est quoi, un jeu répété ? /strategies/theorie/b3#sec-cadre

4. Les quatre caractéristiques des jeux de B3 : non-coopératif, séquentiel, information complète mais imparfaite, répété.

Non-coopératif : aucun contrat contraignant. **Séquentiel** : le temps s'écoule, donc on raisonne par backward induction et on cherche un ENPS. **Complète mais imparfaite** : tout le monde connaît les payoffs de tout le monde, mais au sein d'une période on joue en même temps — on ne voit que le passé, jamais le coup courant de l'autre. **Répété** : le même tableau revient période après période, et l'histoire du jeu est connue de tous.

↗ app · B3 · §3 — C'est quoi, un jeu répété ? /strategies/theorie/b3#sec-cadre

5. Une stratégie de jeu répété est un plan contingent à toute l'histoire du jeu.

En B1, une stratégie se résumait à « C » ou « T ». Ici c'est une règle complète qui dit quoi jouer à chaque période, pour chaque passé possible : « je coopère si tu as coopéré jusqu'ici, sinon je trahis ». C'est exactement ce qui rend la punition — et donc la coopération — envisageable.

↗ app · B3 · §3 — C'est quoi, un jeu répété ? /strategies/theorie/b3#sec-cadre

6. À deux périodes, la backward induction fait échouer la coopération.

Le payoff total s'écrit $\Pi = \pi_0 + \delta\pi_1$. Période 1 : plus de lendemain, donc plus aucune punition possible $\Rightarrow$ chacun joue sa dominante T, quoi qu'il se soit passé en période 0. Période 0 : sachant que la période 1 sera (T, T) dans tous les cas, coopérer n'achète aucune récompense et trahir ne coûte aucune punition $\Rightarrow$ (T, T) encore. L'unique ENPS : trahir aux deux périodes.

↗ app · B3 · §4 — Deux périodes : la coopération échoue /strategies/theorie/b3#sec-deux

7. La stratégie grim : coopérer en période 0, puis coopérer tant que l'adversaire a toujours coopéré, sinon trahir pour toujours.

En un mot : « tant que tu coopères, je coopère ; à la première trahison, je te fais la guerre jusqu'à la fin des temps. » Pour soutenir la coopération, une stratégie doit à la fois *punir* et rester *rationnelle à jouer* — grim est la candidate naturelle, puisqu'elle inflige la punition la plus dure possible.

↗ app · B3 · §4 — Deux périodes : la coopération échoue /strategies/theorie/b3#sec-deux

8. À deux périodes, (grim, grim) n'est pas un ENPS — quel que soit δ .

Face à s_1^G , le joueur 2 compare trois options : grim donne $4 + 4\delta$, trahir d'emblée donne $6 + 2\delta$, et coopérer puis poignarder au dernier jour donne $4 + 6\delta$. Comme $4 + 6\delta \geq 4 + 4\delta$ (l'écart vaut $2\delta \geq 0$), s_2^G n'est jamais une meilleure réponse. La menace grim est *vide* en période 1 : il n'y a plus de lendemain pour punir.

↗ app · B3 · §4 — Deux périodes : la coopération échoue /strategies/theorie/b3#sec-deux

9. Le théorème de l'horizon fini, à connaître mot pour mot.

« Dans un jeu répété un **nombre fini** de fois, si le jeu simultané répété a un **unique équilibre de Nash**, alors le jeu répété a un **unique ENPS** : le EN du jeu simultané est joué **à chaque période**. » Deux hypothèses, une conclusion. Appliqué au fritkot : festival de durée finie et connue $\Rightarrow$ trahir tous les jours, et aucune stratégie contingente à l'histoire — grim, tit-for-tat, aucune — n'y change quoi que ce soit.

↗ app · B3 · §5 — Le théorème de l'horizon fini /strategies/theorie/b3#sec-fini

10. Le raisonnement du théorème : un effondrement en domino, de la fin vers le début.

Dernière période N : plus de lendemain $\Rightarrow$ T, quoi qu'il se soit passé avant. Période $N - 1$: puisque N sera (T, T) de toute façon, coopérer n'achète rien et trahir ne coûte rien $\Rightarrow$ T. Et ainsi de suite jusqu'à la période 0. La phrase-clé du cours : *les joueurs ne doivent pas pouvoir anticiper la fin du jeu* — la coopération meurt dès qu'on peut compter les jours qui restent.

↗ app · B3 · §5 — Le théorème de l'horizon fini /strategies/theorie/b3#sec-fini

11. À horizon infini, le payoff escompté s'écrit $\Pi = \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \pi_t$.

Même logique qu'à deux périodes, mais la somme ne s'arrête plus : le jour t pèse δ^t . Chaque payoff futur est rétréci un peu plus que le précédent — c'est ce rétrécissement qui fait converger une somme pourtant infinie vers un nombre fini.

↗ app · B3 · §6 — Horizon infini : la boîte à outils /strategies/theorie/b3#sec-infini

12. La formule magique $\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t a = \frac{a}{1-\delta}$ — et son astuce de preuve.

Décaler-soustraire : pose $S = a + \delta a + \delta^2 a + \dots$; alors δS est exactement S privé de son premier terme, donc $S - \delta S = a$, soit $S = a/(1 - \delta)$. Apprends l'astuce, pas seulement le résultat : elle ressort au § 8 pour mettre δ en évidence. Contrôle : la guerre des prix éternelle avec $\delta = 0,9$ vaut $2/0,1 = 20$.

↗ app · B3 · §6 — Horizon infini : la boîte à outils /strategies/theorie/b3#sec-infini

13. La méthode de toutes les démonstrations du chapitre : un profil est un équilibre si les stratégies sont des meilleures réponses mutuelles.

On fixe la stratégie de l'adversaire, on calcule ce que rapporte la stratégie candidate, on la compare à la *meilleure déviation possible*. Si aucune déviation ne fait strictement mieux, c'est un équilibre. Rien d'autre — les § 7 et § 8 ne sont que deux applications de ce même geste.

↗ app · B3 · §7 — « Toujours trahir » reste un équilibre /strategies/theorie/b3#sec-tt

14. « Toujours trahir » reste un ENPS à horizon infini.

Si le joueur 1 trahit toujours, le joueur 2 ne peut obtenir que 2 (en trahissant) ou 0 (en coopérant) à chaque période : $\pi_t \leq 2$ pour tout t , donc toute stratégie lui rapporte au plus $2/(1 - \delta)$ — soit exactement ce que rapporte s_2^{TT} . Aucune déviation profitable. Le jeu infini a donc *plusieurs* ENPS.

↗ app · B3 · §7 — « Toujours trahir » reste un équilibre /strategies/theorie/b3#sec-tt

15. Le résultat central : (grim, grim) est un ENPS du dilemme du prisonnier répété à l'infini si

$\delta \geq 1/2$.

Coopérer pour toujours vaut $4/(1 - \delta)$; la meilleure déviation vaut $6 + 2\delta/(1 - \delta)$. L'inégalité « coopérer $\geq$ dévier », multipliée par $(1 - \delta) > 0$, donne $4 \geq 6 - 4\delta$, donc $\delta \geq 1/2$. Des joueurs rationnels *peuvent* coopérer, à condition de ne pas être trop impatients ; si $\delta < 1/2$, la menace de payoffs futurs réduits ne fait pas assez mal pour dissuader.

↗ app · B3 · §8 — Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$ /strategies/theorie/b3#sec-grim

16. Sache lire chaque morceau de la condition centrale.

$4/(1 - \delta)$ = la coopération éternelle. 6 = la tentation immédiate, encaissée *une seule fois* (on casse les prix pendant que l'autre reste cher). $2\delta/(1 - \delta)$ = la punition éternelle, qui ne commence que *demain* — d'où le δ devant. Contrôle avec $\delta = 0,6$: coopérer $4/0,4 = 10$ contre dévier $6 + 2 \times 0,6/0,4 = 9$.

↗ app · B3 · §8 — Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$ /strategies/theorie/b3#sec-grim

17. Pourquoi la déviation étudiée est « 6 puis 2 pour toujours », et pourquoi on la place en $t = 0$.

Face à un grim, revenir à C après avoir trahi rapporte 0 (tu coopères, il te trahit) : une fois la gâchette pressée, trahir pour toujours est la meilleure suite. Quant à la date : le jeu infini se ressemble vu de n'importe quelle période (stationnarité), donc l'inégalité obtenue pour une première trahison en $t = 0$ vaut pour tout t .

↗ app · B3 · §8 — Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$ /strategies/theorie/b3#sec-grim

période	0	1	2	3	4	...
grim / grim	4	4	4	4	4	...
	total escompté = $4/(1 - \delta)$					
dévier en $t = 0$	6	2	2	2	2	...
	total escompté = $6 + \delta \times 2/(1 - \delta)$					

+2 une seule fois, aujourd'hui · -2 à chaque période suivante, à partir de demain

Le seul arbitrage du chapitre. La punition ne commence qu'en $t = 1$: c'est de là que vient le δ qui multiplie le flux $2/(1 - \delta)$.

Coopérer l'emporte dès que $\delta \geq 1/2$.

18. La coopération tient si la peur du futur pèse plus lourd que la gourmandise du présent.

Trahir, c'est échanger +2 aujourd'hui (6 au lieu de 4) contre -2 à chaque période future (2 au lieu de 4). Un joueur patient donne beaucoup de valeur à ces pertes $\Rightarrow$ il coopère ; un impatient les balaye $\Rightarrow$ il trahit. Application directe : un cartel tient entre acteurs solidement installés, jamais entre entreprises au bord de la faillite, dont le δ effectif est minuscule.

↗ app · B3 · §9 — Interpréter & généraliser /strategies/theorie/b3#sec-interp

19. L'infini littéral n'est pas nécessaire : c'est la probabilité de continuation qui compte.

Il suffit qu'à chaque période il existe une **probabilité non nulle que le jeu soit répété** à la suivante. Autrement dit, il faut que les joueurs ne puissent jamais dire « c'est la dernière fois » — c'est cette certitude-là qui déclenche l'effet domino du § 5. On peut d'ailleurs relire δ comme mêlant impatience *et* probabilité de survie du jeu.

↗ app · B3 · §9 — Interpréter & généraliser /strategies/theorie/b3#sec-interp

20. Le seuil général : $\delta \geq \frac{t-c}{t-p}$.

Avec c le payoff de coopération, t la tentation et p la punition ($t > c > p$). Le $1/2$ n'a rien de magique, il vient des nombres 4, 6 et 2 : $(6 - 4)/(6 - 2) = 1/2$. Le dénominateur se décompose en $t - p = (t - c) + (c - p)$, soit tentation + coût par période de la punition. Sur les payoffs (5, 8, 1) de l'exercice 3 : $3/7$.

↗ app · B3 · §9 — Interpréter & généraliser /strategies/theorie/b3#sec-interp

21. Axelrod : Tit-for-Tat gagne, et les stratégies « gentilles » l'emportent toutes.

Protocole : des stratégies encodées en programmes, chacune contre chacune, 200 périodes de dilemme du prisonnier répété, meilleur payoff moyen. La gagnante est la plus simple soumise — coopérer en période 0, puis copier ce que l'adversaire a joué en $t - 1$. Second résultat marquant : *toutes* les stratégies gentilles (celles qui ne trahissent jamais les premières) ont battu les non gentilles. Tft est punitive *et* indulgente : elle recoopère dès que l'autre recoopère.

↗ app · B3 · §10 — Le tournoi d'Axelrod /strategies/theorie/b3#sec-axelrod

22. Au laboratoire, la trahison au dernier round est la trace empirique de la backward induction.

Dilemme du prisonnier joué 10 rounds entre étudiants : une grosse moitié des paires coopère du début à la fin (la théorie prédisait 0 %), aucune paire ne trahit du début à la fin, et personne n'a joué grim — les humains pardonnent. Mais parmi les paires qui ne coopèrent pas jusqu'au bout, la rupture arrive souvent au **dernier round** : l'intuition de fin de partie est bien réelle, elle ne « remonte » simplement pas jusqu'au début.

↗ app · B3 · §11 — Au laboratoire : et les vrais humains ? /strategies/theorie/b3#sec-labo

23. La conclusion officielle du chapitre, à savoir reformuler.

La coopération peut émerger entre joueurs rationnels, même si les incitants individuels poussent chaque période à trahir, **pourvu que les joueurs ne sachent pas d'avance quelle sera la dernière période**. Elle exige que chacun puisse menacer l'autre d'une punition au coût assez élevé — coût qui dépend des payoffs du jeu simultané et du facteur d'escompte du joueur puni.

↗ app · B3 · §9 — Interpréter & généraliser /strategies/theorie/b3#sec-interp

Les formules du chapitre

Formule	Ce que désignent les symboles	Quand l'utiliser
$\Pi = \pi_0 + \delta\pi_1$	Π payoff total du jeu ; π_t payoff de la période t ; $\delta \in [0, 1]$ facteur d'escompte.	Jeu répété deux fois. Majuscule pour le total, minuscules pour les périodes.
$\Pi = \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \pi_t$	Même notation, la somme court sur $t = 0, 1, 2, \dots$ sans fin.	Dès qu'on passe à l'horizon infini (§ 6 à § 9).
$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{\delta^t a}{1 - \delta}$	a = payoff constant reçu à chaque période.	Pour transformer un flux constant en un nombre. À savoir redémontrer (décaler-soustraire).
$4 + 4\delta$ vs $4 + 6\delta$	Grim contre grim, et « coopérer puis trahir au dernier jour », sur deux périodes.	Preuve qu'à horizon fini (grim, grim) n'est pas un ENPS : l'écart 2δ est positif.
$\frac{4}{1 - \delta} \geq 6 + \frac{2\delta}{1 - \delta} \Rightarrow \delta \geq \frac{1}{2}$	Gauche : coopération éternelle. Droite : tentation immédiate + punition éternelle escomptée d'une période.	La condition centrale du chapitre, à redémontrer les yeux fermés.
$\delta \geq \frac{t - c}{t - p}$	c coopération, t tentation, p punition, avec $t > c > p$.	Tout autre jeu de payoffs — et vérification de tes propres calculs.

Les définitions à savoir réciter

Jeu répété

Jeu où un même jeu simultané, le **jeu de période**, est joué pendant plusieurs périodes ; à la fin de chaque période, les stratégies jouées sont observées par tous et les payoffs de la période sont réalisés.

Stratégie (dans un jeu répété)

Plan complet contingent à l'**histoire du jeu** : ce qu'on joue à chaque période, pour chaque passé possible.

Facteur d'escompte δ

Nombre de $[0, 1]$: recevoir π demain vaut $\delta\pi$ aujourd'hui. Proche de 1 = patient, proche de 0 = impatient. Se relit comme une probabilité que le jeu continue.

Stratégie grim s^G

Coopérer en période 0 ; en période t , coopérer si l'adversaire a toujours coopéré, sinon trahir — pour toujours. Ne pardonne jamais.

Stratégie « toujours trahir » s^{TT}

Trahir à toutes les périodes, quoi que l'adversaire ait joué. Stratégie « sourde » : elle ignore l'histoire du jeu.

Tit-for-Tat (donnant-donnant)

Coopérer en période 0 ; en période t , jouer ce que l'adversaire a joué en $t - 1$. Une seule période de mémoire. Vainqueur du tournoi d'Axelrod.

Stratégie « gentille »

Stratégie qui ne trahit jamais la première. Chez Axelrod, toutes ont surpassé les stratégies non gentilles.

ENPS

Équilibre de Nash parfait en sous-jeux : profil de stratégies qui reste un équilibre dans chaque sous-jeu. C'est l'objet cherché à chaque démonstration de B3.

Théorème de l'horizon fini

Nombre fini de répétitions + équilibre de Nash unique du jeu de période $\Rightarrow$ unique ENPS, dans lequel cet équilibre est joué à chaque période.

Efficacité de Pareto

Un résultat est efficace si on ne peut améliorer le sort d'un joueur sans détériorer celui d'un autre. $(T, T) = (2 ; 2)$ ne l'est pas, puisque $(4 ; 4)$ est atteignable.

La méthode type

Établir une condition de soutien de la coopération, en trois temps

1. **Le flux de coopération.** Suppose que les deux joueurs suivent la stratégie candidate et que personne ne dévie : le payoff est le même à chaque période. Somme escomptée : $c/(1 - \delta)$. Ici $4/(1 - \delta)$.
2. **Le flux de la meilleure déviation.** Place la première trahison en $t = 0$ (stationnarité). Le déviant encaisse la tentation une seule fois, puis subit la punition à chaque période suivante — escomptée d'une période, puisqu'elle commence demain : $6 + \delta \cdot 2/(1 - \delta)$. Ne cherche pas d'autre scénario : face à un grim, trahir pour toujours est la meilleure suite.
3. **Pose l'inégalité et isole δ .** « Coopérer $\geq$ dévier », puis multiplie par $(1 - \delta) > 0$ — le sens de l'inégalité ne change pas. En notation générale (t = tentation, pas le temps) : $c \geq t(1 - \delta) + \delta p$, donc $\delta \geq (t - c)/(t - p)$.
4. **Le réflexe : vérifie numériquement.** Prends une valeur de part et d'autre du seuil et compare les deux flux en chiffres. $\delta = 0,6 : 10 > 9$, l'entente tient. $\delta = 0,4 : 4/0,6 = 6,67 < 6 + 1,33$, elle ne tient pas. Trente secondes qui attrapent presque toutes les erreurs de signe et de δ oublié.

↗ app · B3 · §12 — Exercices récapitulatifs /strategies/theorie/b3#sec-exos

Les pièges du chapitre

Les confusions que le cours signale explicitement

- « **Horizon infini $\Rightarrow$ les joueurs coopèrent** » est faux. L'infini rend la coopération *possible*, pas *certaine* : (toujours trahir, toujours trahir) reste un ENPS parfaitement valable. Un jeu répété à l'infini a plusieurs ENPS. Formulation correcte : « la coopération peut être soutenue en équilibre si $\delta \geq 1/2$ ».
- **Oublier le δ devant le terme de punition** — « **LA faute classique** » selon le cours. Le traître encaisse 6 *aujourd'hui*, mais la guerre des prix ne commence que *demain* : le flux $2/(1 - \delta)$ doit être escompté une fois. Écrire $6 + 2/(1 - \delta)$ au lieu de $6 + 2\delta/(1 - \delta)$ fausse tout le seuil.
- **Confondre grim et tit-for-tat**. Les deux commencent par coopérer et punissent la trahison. Mais grim ne pardonne *jamais* (une trahison = guerre éternelle), tandis que TtT n'a qu'une période de mémoire et recoopère dès que l'adversaire recoopère. La condition $\delta \geq 1/2$ a été établie pour grim, pas pour TtT.
- **Appliquer la backward induction à l'horizon infini**. Impossible : il n'y a pas de dernière période d'où partir. À horizon infini, on ne remonte pas le jeu, on compare des flux escomptés.
- **Invoquer le théorème de l'horizon fini sans vérifier ses hypothèses**. Il exige un nombre fini de répétitions *et* un équilibre de Nash unique du jeu de période. Avec deux EN — la bataille des sexes, par exemple — il ne dit rien du tout. Piège d'énoncé fréquent.

↗ app · B3 · §13 — QCM final & checklist de maîtrise /strategies/theorie/b3#sec-final

B4 · PARTIE B — LES INTERACTIONS STRATÉGIQUES

Jeux bayésiens

Jouer sans connaître l'adversaire : comment décider, et comment définir un équilibre, quand on ignore les gains — donc les préférences — de celui d'en face ?

La carte du chapitre

§	Section	Ce qu'elle apporte
1	Où en est-on dans le cours ?	B4 = l'équilibre de Nash de B1 + l'espérance de gain d'A3.
2	L'information incomplète, c'est quoi ?	L'hypothèse qu'on relâche : les gains ne sont plus de notoriété commune.
3	Types, croyances & la Nature	Les trois mots de vocabulaire qui reviennent dans chaque phrase du chapitre.
4	Le dilemme du prisonnier bayésien	Premier exemple complet : deux tables de gains, un ENB par dominance.
5	Les stratégies deviennent des règles d'action	Le changement conceptuel majeur, et le comptage n^k .
6	La bataille des sexes bayésienne	L'exemple central : ici la croyance devient indispensable.
7	L'équilibre de Nash bayésien (ENB)	La définition formelle et la recette générale de résolution.
8	La forme extensive : dessiner l'incertitude	La Nature en tête d'arbre, les information sets en pointillés.
9	Le screening : faire parler l'information	Menu de tarifs, contraintes IC et IR, coût de l'asymétrie, seuil de λ .
10	À maîtriser absolument	La check-list : concepts, savoir-faire, pièges.
11	Exercices corrigés	Quatre exercices, du comptage au screening type examen.

Les points à retenir

1. B4 relâche l'hypothèse centrale de B1 : les gains ne sont plus de notoriété commune.

En B1, chaque case de la matrice était connue de tous — je connais tes gains, tu sais que je les connais, à l'infini. Ici, **au moins un joueur est incertain de la fonction de gain d'un autre** : ce sont les **jeux bayésiens**. Conséquence directe : je ne peux plus prédire ton action avec certitude, puisque je la déduisais de tes gains — seulement avec des probabilités.

↗ app · B4 · §2 — L'information incomplète, c'est quoi ? /strategies/theorie/b4#s1

2. Information *incomplète* (j'ignore tes gains) $\neq$ information *imparfaite* (j'ignore ton action).

L'information imparfaite, c'est déjà B1 : dans un jeu simultané je ne vois pas ton coup, mais je connais parfaitement ta table de gains. Ici, c'est la connaissance des gains eux-mêmes qui saute. Au poker, l'incertitude porte sur la main de l'adversaire, donc sur sa fonction de gain : information incomplète. Le hasard seul ne suffit pas — à la roulette il y a du hasard, mais aucune incertitude sur les préférences des autres.

↗ app · B4 · §2 — L'information incomplète, c'est quoi ? /strategies/theorie/b4#s1

3. Le type d'un joueur, c'est sa fonction de gain — et chacun connaît le sien.

On modélise « je ne connais pas tes gains » en imaginant l'adversaire en plusieurs versions, chacune avec sa propre table ; une seule est la vraie. Dire « le prisonnier 2 peut être égoïste ou altruiste », c'est écrire **deux matrices**, pas inventer deux joueurs. Le joueur connaît son type ; c'est l'adversaire qui l'ignore.

↗ app · B4 · §3 — Types, croyances & la Nature /strategies/theorie/b4#s2

4. La *croyance* est une distribution de probabilité sur les types de l'adversaire, exogène dans ce cours.

Ignorer le type ne veut pas dire n'avoir aucune idée : le joueur non informé attribue une probabilité à chaque type (0,8 égoïste · 0,2 altruiste). Ces probabilités sont **données par l'énoncé** et de notoriété commune ; c'est le *résultat* du tirage qui reste privé. C'est le même objet qu'en A3, et il sert à la même chose : calculer des espérances.

↗ app · B4 · §3 — Types, croyances & la Nature /strategies/theorie/b4#s2

5. La *Nature* joue en premier et tire le type au sort.

Joueur fictif, sans gains ni objectif, placé en tête de l'arbre : elle tire les types selon les probabilités des croyances, puis chaque joueur apprend le sien. C'est elle qui convertit « incertitude sur les préférences » en un jeu dont la *structure*, elle, est parfaitement connue de tous.

↗ app · B4 · §3 — Types, croyances & la Nature /strategies/theorie/b4#s2

6. L'asymétrie fondamentale : l'informé compare des gains certains, le non-informé raisonne en espérance.

Le joueur informé connaît sa table : il choisit **type par type**, sans jamais pondérer par des probabilités. Le joueur non informé, lui, ne peut évaluer ses actions qu'en espérance, avec ses croyances. Toute la mécanique du chapitre — et les deux pièges les plus coûteux — découle de cette seule phrase.

↗ app · B4 · §3 — Types, croyances & la Nature /strategies/theorie/b4#s4

7. Une stratégie n'est plus une action mais une règle d'action complète : une action par type.

Elle prescrit quoi faire dans chacune des versions possibles du joueur : « Rouge si T1, Blanc si T2 ». Tout se passe comme si on devait choisir son plan *avant* d'apprendre son propre type — d'où l'obligation de prévoir chaque cas, pour chaque information set. « La Femme joue Rouge » ne décrit aucune stratégie.

↗ app · B4 · §5 — Les stratégies deviennent des règles d'action /strategies/theorie/b4#s4

8. Comptage : n^k stratégies pour k types et n actions.

La Femme (2 types, 2 actions) en a $2^2 = 4$; l'Homme, qui n'a qu'un type, en garde 2. Un joueur à 3 types et 3 actions en a $3^3 = 27$, pas 9 : on **élève à la puissance**, on ne multiplie pas types et actions. C'est une question de comptage classique, ratée par réflexe de B1.

↗ app · B4 · §5 — Les stratégies deviennent des règles d'action /strategies/theorie/b4#s4

9. Dilemme du prisonnier bayésien : quand une action domine dans *toutes* les tables, la croyance ne sert pas.

Le prisonnier 2 altruiste subit un coût moral de 4 mois s'il avoue : *Se taire* devient dominant pour lui, alors qu'*Avouer* l'est pour le type égoïste. Le prisonnier 1 a les mêmes gains dans les deux tables et *Avouer* y domine : inutile de calculer une espérance. ENB : (*Avouer* ; (*Avouer* si égoïste · *Se taire* si altruiste)).

↗ app · B4 · §4 — Le dilemme du prisonnier bayésien /strategies/theorie/b4#s3

10. L'ENB, c'est littéralement un équilibre de Nash calculé en espérance.

Un profil (S_1, S_2) est un **équilibre de Nash bayésien** si ses stratégies sont des *meilleures réponses mutuelles* : les actions que S_1 prescrit à chaque type maximisent l'espérance de gain, étant donné la croyance et étant donné la règle S_2 de l'adversaire. Deux adaptations par rapport à B1 : les choix deviennent des règles, et « meilleur gain » devient « meilleure espérance de gain ».

↗ app · B4 · §7 — L'équilibre de Nash bayésien (ENB) /strategies/theorie/b4#s6

11. La recette : fixer le non-informé, répondre type par type, puis vérifier l'étape retour.

L'étape « type par type » est facile (comparaisons de gains certains) ; l'**étape retour** est le juge de paix. Bataille des sexes, croyance 0,5 / 0,5, l'Homme joue Viande : la Femme répond (Rouge si T1 · Blanc si T2), puis $E[\text{Viande}] = 2 \times 0,5 = 1$ contre $E[\text{Poisson}] = 1 \times 0,5 = 0,5$. Meilleures réponses mutuelles : équilibre.

↗ app · B4 · §6 — La bataille des sexes bayésienne /strategies/theorie/b4#s5

12. Savoir *rejeter* un candidat vaut autant que savoir en valider un.

Si l'Homme part de Poisson, la Femme répond (Blanc si T1 · Rouge si T2) — mais face à cette règle $E[\text{Viande}] = 1 > E[\text{Poisson}] = 0,5$: il dévie, donc pas d'équilibre. En posant $p = \Pr(T1)$: $E[\text{Viande}] = 2p$ et $E[\text{Poisson}] = 1 - p$; le premier ENB ne casserait que pour $p < 1/3$.

↗ app · B4 · §6 — La bataille des sexes bayésienne /strategies/theorie/b4#s5

13. La notation d'un ENB : une action pour le non-informé, une règle entre parenthèses pour l'informé.

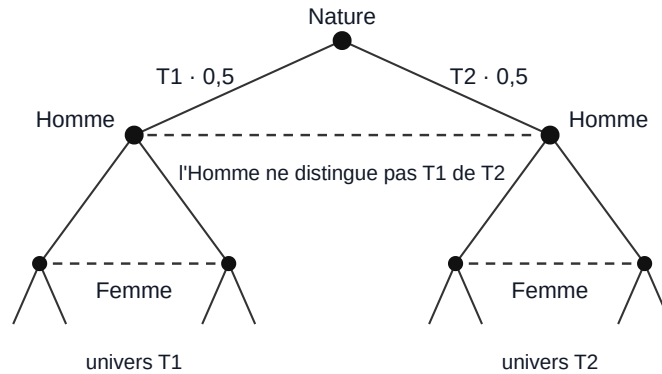
(Viande ; (Rouge si T1 · Blanc si T2)). La partie « informée » doit couvrir **tous** les types, dans l'ordre annoncé par l'énoncé. Une notation incomplète est comptée fausse même quand le raisonnement qui précède est juste : c'est la forme, pas le fond, qui coûte les points.

↗ app · B4 · §10 — À maîtriser absolument /strategies/theorie/b4#s9

14. En forme extensive, c'est l'*information set* qui code l'information — pas l'ordre vertical.

La Nature est en tête ; le jeu se duplique alors en deux univers. L'information set de l'Homme (pointillés) traverse la frontière T1 / T2 : il ne sait pas où il est, donc il doit jouer la même action des deux côtés — d'où ses 2 stratégies seulement. Ceux de la Femme restent chacun dans un univers : elle connaît son type, d'où ses 4 règles.

↗ app · B4 · §8 — La forme extensive : dessiner l'incertitude /strategies/theorie/b4#s7



La bataille des sexes bayésienne en forme extensive. Le pointillé de l'Homme traverse les deux univers (il ignore le type) ; ceux de la Femme restent chacun dans un univers — elle connaît son type, mais pas l'action de l'Homme : le jeu est bien simultané.

15. L'arbre ne rend pas le jeu séquentiel.

Dessiner l'Homme « avant » la Femme est une pure convention de dessin. Ce qui code la simultanéité, ce sont les **pointillés de la Femme** : elle ne voit pas l'action de l'Homme au moment de choisir. Un information set = un ensemble de nœuds indistinguables pour le joueur qui doit y jouer.

↗ app · B4 · §8 — La forme extensive : dessiner l'incertitude /strategies/theorie/b4#s7

16. Le screening : on ne demande pas le type, on propose un menu et on laisse jouer l'auto-sélection.

La compagnie aérienne ne peut ni lire ni faire avouer le consentement à payer (Affaires : 700 en Premium, 400 en Économie ; Touriste : 220 et 200 ; coûts 150 et 100 ; proportion λ d'Affaires). Elle conçoit donc un **menu** (y, x) tel que chaque type, en choisissant égoïstement, *révèle son type de lui-même*. Timing : la Nature tire le type, la firme propose le menu, le voyageur choisit — jeu bayésien séquentiel.

↗ app · B4 · §9 — Le screening : faire parler l'information /strategies/theorie/b4#s8

17. Garder les prix du « rêve » ne marche pas : le voyageur d'affaires descend en Économie.

Avec $(y, x) = (700, 200)$, le Business compare ses surplus : $700 - 700 = 0$ en Premium contre $400 - 200 = 200$ en Économie. Il prend l'Économie. C'est son **information privée** qui lui donne ce pouvoir — d'où la nécessité d'écrire des contraintes d'incitation avant tout calcul.

↗ app · B4 · §9 — Le screening : faire parler l'information /strategies/theorie/b4#s8

18. Quatre contraintes : deux IC (chacun choisit sa case) et deux IR (chacun préfère acheter que partir).

IC du Touriste $220 - y \leq 200 - x$ · IC du Business $700 - y \geq 400 - x$, soit $y - x \leq 300$ · IR du Touriste $x \leq 200$ · IR du Business $y \leq 700$. Réécrit $\Pi_{\text{scr}} = (x - 100) + \lambda(y - x - 50)$, le programme devient limpide : pousser x au maximum *et* pousser l'écart $y - x$ au maximum.

↗ app · B4 · §9 — Le screening : faire parler l'information /strategies/theorie/b4#s8

19. Le menu optimal sature l'IR du type faible et l'IC du type fort.

L'IR du Touriste plafonne x à 200 ; l'IC du Business plafonne $y - x$ à 300, donc $y = 500$. Le Touriste est pressé jusqu'à son consentement à payer (surplus nul, IR saturée) ; le Business garde 200 de rente et son IR ($y \leq 700$) n'est *pas contraignante*. Toute la résolution tient dans ce repérage : quelles contraintes saturent ?

↗ app · B4 · §9 — Le screening : faire parler l'information /strategies/theorie/b4#s8

20. Le coût de l'asymétrie est porté par la firme ; le bénéfice va au type fort.

$\Pi_{\text{scr}} = 100 + 250\lambda$ reste sous $\Pi_{\text{parf}} = 100 + 450\lambda$ dès que $\lambda > 0$. L'écart, 200λ , est exactement le surplus abandonné aux voyageurs d'affaires — leur **rente informationnelle**. La discrimination parfaite est un benchmark inatteignable : elle ne sert qu'à chiffrer ce que l'ignorance coûte.

↗ app · B4 · §9 — Le screening : faire parler l'information /strategies/theorie/b4#s8

21. Screening contre pooling : le seuil est $\lambda = 1/3$.

Les quatre menus pooling rapportent 70 (P à 220 pour tous), 550λ (P à 700, B seulement), 100 (E à 200 pour tous) et 300λ (E à 400, B seulement). Le screening bat tout le monde sauf $P_B : 550\lambda > 100 + 250\lambda \iff \lambda > 1/3$. Intuition : si les Business sont nombreux, brader le Premium à 500 pour servir aussi les touristes coûte trop cher.

↗ app · B4 · §9 — Le screening : faire parler l'information /strategies/theorie/b4#s8

22. Quatre formats d'exercice, et un seul enchaînement de gestes.

Vocabulaire et comptage ; ENB sur deux matrices données ; construction complète d'un jeu bayésien à partir d'un énoncé ; screening chiffré. Les trois premiers se traitent avec la même recette, le dernier avec les quatre contraintes. La version continue de l'ENB (duopole à coûts privés) tombe au TP.

↗ app · B4 · §11 — Exercices corrigés /strategies/theorie/b4#s10

↗ app · TP 4 · Jeux bayésiens & contrats /strategies/exercices/session-4

Les formules du chapitre

Formule	Symboles	Quand l'utiliser
$\# \text{ stratégies} = n^k$	k : nombre de types du joueur ; n : nombre d'actions	Avant toute recherche d'ENB : combien de règles faut-il tester ?
$E[\text{Viande}] = 2p$; $E[\text{Poisson}] = 1 - p$	$p = \Pr(T1)$, face à (Rouge si T1 · Blanc si T2)	L'étape retour : l'ENB tient tant que $p > 1/3$.
IC-T : $220 - y \leq 200 - x$	y : prix Premium ; x : prix Économie	Le Touriste doit préférer l'Économie au Premium.
IC-B : $700 - y \geq 400 - x$	soit $y - x \leq 300$	Le Business doit préférer le Premium : c'est elle qui sature.
IR-T : $x \leq 200$ · IR-B : $y \leq 700$	surplus positif pour chaque type sur sa case	IR-T sature ; IR-B reste large ($500 < 700$).
$\Pi_{\text{parf}} = 100 + 450\lambda$	λ : proportion de Business ; marges 550 et 100	Benchmark de discrimination parfaite : le maximum théorique.
$\Pi_{\text{scr}} = (x - 100) + \lambda(y - x - 50)$	coûts 150 (P) et 100 (E)	Forme qui montre quoi maximiser : x , puis l'écart $y - x$.
$x = 200, y = 500 \Rightarrow$ $\Pi_{\text{scr}} = 100 + 250\lambda$	menu optimal de screening	Écart au benchmark : 200λ , la rente du Business.
$550\lambda > 100 + 250\lambda \iff \lambda > 1/3$	P_B : Premium à 700, Business seulement	Le seuil qui fait basculer le menu optimal.

Les définitions à savoir réciter

Information incomplète

Au moins un joueur est incertain de la fonction de gain d'un autre joueur : les gains ne sont plus de notoriété commune.

Information imparfaite

Un joueur ne connaît pas l'action jouée par un autre (jeu simultané de B1) — les gains, eux, restent connus de tous.

Jeu bayésien

Jeu à information incomplète, résolu en introduisant des types, des croyances et un tirage de la Nature.

Type

La fonction de gain d'un joueur. Chaque joueur connaît son propre type ; ses adversaires ne le connaissent pas.

Croyance

Distribution de probabilité d'un joueur sur les types possibles de ses adversaires. Exogène dans ce cours : elle est dans l'énoncé.

Nature

Joueur fictif, sans gains, qui joue en premier et tire les types au sort selon les probabilités des croyances.

Stratégie (jeu bayésien)

Règle d'action complète : une action prescrite pour chaque type possible du joueur. n^k stratégies pour k types et n actions.

Équilibre de Nash bayésien

Profil de stratégies qui sont des meilleures réponses mutuelles, les actions de chaque type maximisant l'espérance de gain étant donné les croyances et la règle de l'adversaire.

Information set

Ensemble de nœuds de l'arbre indistinguables pour le joueur qui doit y jouer ; il y joue donc la même action partout.

Screening

Le joueur non informé propose un menu d'options ; le joueur informé, en choisissant, révèle son type.

Auto-sélection

Mécanisme par lequel chaque type choisit spontanément la case conçue pour lui, ce qui referme le fossé informationnel.

Contrainte d'incitation (IC)

Condition garantissant qu'un type préfère l'option qui lui est destinée à celle de l'autre type.

Contrainte de participation (IR)

Condition garantissant qu'un type préfère acheter plutôt que ne rien acheter : son surplus doit rester positif.

Contrainte saturée / non contraignante

Saturée : vérifiée avec égalité, elle bloque l'optimum. Non contraignante (« not binding ») : vérifiée avec du jeu, elle laisse une rente.

Discrimination parfaite

Situation fictive où la firme observe les types et fixe à chacun un prix égal à son consentement à payer : le profit de référence.

Pooling

Menu qui ne sépare pas les types : un seul billet en vente, soit pour tous, soit pour le seul type fort.

La méthode type

Trouver un équilibre de Nash bayésien — en 5 temps

1. **Lister les stratégies.** Une par joueur, en respectant n^k : le joueur informé a des *règles*, le non-informé de simples actions s'il n'a qu'un type.
2. **Fixer une stratégie du joueur non informé.** C'est le point de départ du test — on en essaiera une autre si ce candidat échoue.
3. **Meilleure réponse de l'informé, type par type.** Il connaît sa table : comparaisons de **gains certains** dans la ligne (ou la colonne) fixée. Jamais d'espérance ici.
4. **Vérifier l'étape retour.** Face à cette règle, le non-informé calcule ses **espérances** avec ses croyances. S'il veut dévier, le candidat est rejeté — et il faut le dire.
5. **Conclure dans la bonne notation.** (action du non-informé ; (action si type 1 · action si type 2)), tous les types couverts.

Exemple témoin (Viande ; (Rouge si T1 · Blanc si T2)), avec $E[\text{Viande}] = 1 > E[\text{Poisson}] = 0,5$.

Résoudre un screening — en 4 temps

1. **Poser les quatre contraintes.** Deux IC (chaque type préfère sa case) et deux IR (chaque type préfère acheter), écrites en *surplus* : consentement à payer – prix.
2. **Repérer celles qui saturent.** Réécris le profit pour voir ce qu'il faut pousser, puis identifie le plafond de chaque variable. Typiquement : IR du type faible et IC du type fort.
3. **En déduire le menu et le profit.** Ici $x = 200$, puis $y = x + 300 = 500$, d'où $\Pi_{\text{scr}} = 100 + 250\lambda$. Compare au benchmark $100 + 450\lambda$ et nomme la rente laissée au type fort.
4. **Comparer aux menus pooling et chercher le seuil.** Calcule le profit moyen de chaque menu à un seul billet, élimine les dominés, puis résous l'inégalité en λ .

Résultat type Screening si $\lambda < 1/3$; P_B (Premium à 700, touristes non servis) si $\lambda > 1/3$.

Les pièges du chapitre

Les quatre pièges que le cours signale

- **Écrire une action au lieu d'une règle complète.** « La Femme joue Rouge » n'est pas une stratégie ; il faut « Rouge si T1, Blanc si T2 ». Une stratégie incomplète = zéro, même avec un raisonnement juste.
- **Faire calculer une espérance au joueur informé sur son propre type.** Il le connaît ! Il compare des gains certains, type par type. Seul le non-informé pondère par ses croyances.
- **Oublier l'étape retour.** Trouver la meilleure réponse du joueur informé ne suffit jamais à conclure « équilibre » : il faut vérifier que le non-informé confirme sa stratégie en espérance.
- **Saturer la mauvaise contrainte en screening.** Monter y à 700 en oubliant l'IC du Business : il faudrait alors $x \geq 400$, ce qui viole l'IR du Touriste ($x \leq 200$).

Deux confusions à éliminer avant l'examen

- **Confondre information incomplète et information imparfaite.** Incomplète : j'ignore *tes gains* (nouveau de B4). Imparfaite : j'ignore *ton action* (déjà B1). Un jeu simultané de B1 n'est pas bayésien.
- **Croire que l'arbre rend le jeu séquentiel.** L'ordre vertical est une convention de dessin. Ce sont les information sets — les pointillés — qui disent qui sait quoi : ceux de la Femme la rendent aveugle à l'action de l'Homme, donc le jeu reste simultané.

TRANSVERSAL · LA MATIÈRE DU TP 3

Jeux séquentiels et engagement

Ce chapitre n'existe pas dans l'app : la matière est répartie entre B1, B3 et surtout la séance de TP 3. Comme elle tombe régulièrement à l'examen — forme extensive et ENPS, duopole de Stackelberg — elle méritait sa fiche. Ici, les renvois pointent donc vers le TP 3 plutôt que vers un chapitre de théorie.

Où se trouve cette matière

§	Où	Ce qu'on y trouve
1	TP 3 · exercice 1	« Brûler ses propres navires » : l'engagement crédible
2	TP 3 · exercice 2	Ensembles d'information, sous-jeux et induction à rebours
3	TP 3 · exercice 3	Trois joueurs, un sous-jeu, trois ENPS
4	TP 3 · exercice 4	Offre de pétrole : Cournot, Stackelberg et le cartel de l'OPEP
—	B1 · §6	L'équilibre de Nash, dont tout le reste dérive
—	B3 · §3	La notion de stratégie contingente à l'histoire
—	B2 · §1	L'induction à rebours, appliquée au contrat

Les points à retenir

1. Un jeu est séquentiel quand les joueurs jouent l'un après l'autre **et observent ce qui précède**.

Ce n'est pas une question de chronologie mais d'**information**. Deux joueurs peuvent décider à des moments différents et rester dans un jeu simultané, si le second ne voit pas le choix du premier. C'est ce que l'observation change qui compte.

↗ app · TP 3 · Jeux séquentiels & duopole /strategies/exercices/session-3

2. La forme extensive est un arbre : nœuds de décision, branches, nœuds terminaux.

Chaque nœud porte le nom du joueur qui y décide ; chaque branche est une action ; au bout de chaque chemin figure un vecteur de payoffs, lu **dans l'ordre annoncé par l'énoncé** (par exemple $(C ; A ; B)$). Vérifie toujours cet ordre avant de comparer quoi que ce soit.

↗ app · TP 3 · exercice 2 /strategies/exercices/session-3#ex2

3. Ce sont les ensembles d'information, pas le dessin, qui disent ce qu'un joueur sait.

Deux nœuds reliés par des pointillés forment un **ensemble d'information** : le joueur qui y décide ne sait pas dans lequel des deux il se trouve. Un arbre peut donc décrire un jeu parfaitement simultané. Corollaire important : **un sous-jeu ne coupe jamais un ensemble d'information**.

↗ app · TP 3 · exercice 2 /strategies/exercices/session-3#ex2

4. Un sous-jeu, c'est un nœud et tout ce qui pousse en dessous.

C'est le jeu qui resterait si on déposait les joueurs à ce nœud en leur disant « voilà où on en est ». Dans un arbre à information parfaite, il y a autant de sous-jeux que de nœuds de décision — le jeu entier compris.

↗ app · TP 3 · exercice 2 /strategies/exercices/session-3#ex2

5. Une stratégie est un plan complet : une action à *chaque* nœud, même ceux qu'on n'atteindra jamais.

C'est le point qui coûte le plus de points. Un joueur à k nœuds et n actions possède n^k stratégies. Répondre « il investit » au lieu du quadruplet $(I; I; N; I)$ est incomplet, donc faux — et les composantes hors du chemin d'équilibre sont précisément celles qui font la différence entre un équilibre de Nash et un ENPS.

↗ app · B3 · §3 — C'est quoi, un jeu répété ? /strategies/theorie/b3#sec-cadre

6. L'induction à rebours résout l'arbre en partant de la fin.

Au dernier nœud, aucun calcul stratégique n'est nécessaire : on compare deux nombres et on garde le plus grand. Une fois ce choix fixé, l'étage du dessus mène à un résultat *connu*, et on recommence. On remonte ainsi jusqu'à la racine.

↗ app · B2 · §1 — Repères, où en sommes-nous ? /strategies/theorie/b2#sec-reperes

7. À chaque nœud, on ne compare que les payoffs du joueur qui décide là.

Pas la somme, pas « ce qui serait bien pour tout le monde », pas le payoff d'un autre joueur. Chacun est égoïste et ne lit que sa propre coordonnée dans le vecteur.

↗ app · TP 3 · exercice 3 /strategies/exercices/session-3#ex3

8. Un ENPS est un équilibre de Nash *dans chaque sous-jeu*.

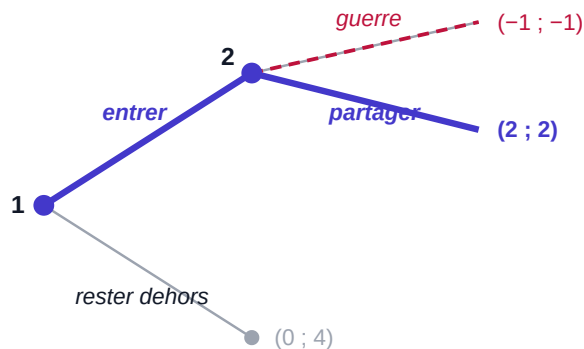
L'induction à rebours en produit toujours un : puisqu'on optimise nœud par nœud, aucun sous-jeu ne peut contenir de choix regrettable. Retiens l'inclusion : **tout ENPS est un équilibre de Nash, l'inverse est faux.**

↗ app · B1 · §6 — L'équilibre de Nash /strategies/theorie/b1#s5

9. Une menace non crédible peut soutenir un équilibre de Nash — jamais un ENPS.

C'est une action qu'on annonce mais qu'on n'aurait pas intérêt à exécuter. Elle influence pourtant l'adversaire, qui ajuste son comportement *pour ne pas avoir à la tester* — et comme le nœud n'est jamais atteint, elle ne coûte rien à celui qui l'a proférée. C'est exactement pour cela que le test de la perfection en sous-jeux existe.

↗ app · TP 3 · exercice 3 /strategies/exercices/session-3#ex3



La guerre rapporte -1 au joueur 2 contre 2 s'il partage : la menace n'est pas crédible.

Un arbre résolu. Le joueur 2 menace la guerre pour dissuader l'entrée, mais il ne l'exécuterait pas : le chemin d'équilibre (en gras) passe par « entrer, puis partager ». L'issue « rester dehors » n'est un équilibre de Nash que grâce à une menace vide — elle n'est pas parfaite en sous-jeux.

10. Pour lister tous les équilibres de Nash d'un jeu séquentiel, il faut passer par la forme normale.

L'induction à rebours donne l'ENPS, pas l'ensemble des équilibres de Nash. Quand l'énoncé demande les deux, la marche à suivre est fixe : on écrit la matrice dont les lignes et les colonnes sont les **stratégies complètes**, on y cherche les équilibres de Nash, puis on écarte ceux qui prescrivent un mauvais choix dans un sous-jeu. Ce qui reste est parfait en sous-jeux.

➔ app · TP 3 · exercice 1 /strategies/exercices/session-3#ex1

11. Un jeu peut avoir plusieurs ENPS — la perfection en sous-jeux ne garantit pas l'unicité.

Elle élimine les menaces non crédibles, rien de plus. Si un sous-jeu admet lui-même plusieurs équilibres de Nash — typiquement un sous-jeu simultané avec deux équilibres purs — chacun engendre un ENPS du jeu entier. L'exercice 3 du TP en produit trois à partir d'un seul sous-jeu.

➔ app · TP 3 · exercice 3 /strategies/exercices/session-3#ex3

12. Un nœud qui n'ouvre aucun sous-jeu n'est contraint par rien.

La perfection en sous-jeux ne teste que les *sous-jeux*. Un nœud pris dans un ensemble d'information à plusieurs nœuds n'en ouvre pas : l'action qu'on y prescrit peut être n'importe laquelle sans que l'ENPS soit invalidé. C'est pourquoi un même déroulement peut correspondre à plusieurs profils de stratégies tous parfaits en sous-jeux.

➔ app · TP 3 · exercice 2 /strategies/exercices/session-3#ex2

13. S'enlever volontairement une option peut rapporter : c'est l'engagement crédible.

Brûler ses navires supprime la retraite — et rend la menace de se battre exécutable, donc crédible. Le résultat est contre-intuitif : **avoir moins de choix peut améliorer son sort**, parce que cela change ce que l'adversaire anticipe. C'est le même mécanisme que le commitment device de A2, transposé à un jeu.

➔ app · TP 3 · exercice 1 /strategies/exercices/session-3#ex1

14. En duopole de Cournot, chacun choisit une quantité et le prix s'ajuste.

La demande inverse donne le prix en fonction de la quantité *totale* : c'est par là que les deux firmes sont liées. On écrit le profit $\pi_i = (p(Q) - c)q_i$, on dérive par rapport à sa propre quantité, et la condition de premier ordre donne la **fonction de réaction** — ma meilleure quantité en fonction de la tienne. L'équilibre est à l'intersection des deux réactions.

➔ app · TP 3 · exercice 4 /strategies/exercices/session-3#ex4

15. Stackelberg : le leader substitue la réaction du follower avant de dériver.

C'est toute la différence avec Cournot, et l'ordre des opérations est imposé. En anticipant la réponse de son rival, le leader produit davantage et gagne davantage : c'est l'**avantage du premier joueur**. Sur les chiffres du TP : le leader passe de 333,3 à 500, le suiveur tombe à 250.

↗ app · TP 3 · exercice 4 /strategies/exercices/session-3#ex4

16. Le cartel maximise le profit joint, mais chacun a intérêt à tricher.

En s'entendant sur la quantité de monopole partagée, les deux firmes gagnent plus qu'à Cournot. Mais face au quota de l'autre, la meilleure réponse individuelle est de produire davantage : la structure est celle d'un dilemme du prisonnier. D'où le pont avec B3 — seule la **répétition**, et une patience suffisante, peut faire tenir l'entente.

↗ app · B3 · §8 — Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$ /strategies/theorie/b3#sec-grim

Les formules du chapitre

Formule	Symboles	Quand l'utiliser
n^k	n actions par nœud, k nœuds du joueur	Compter les stratégies avant de les énumérer — le compte sert de contrôle.
$\pi_i = (p(Q) - c) q_i$	$Q = q_1 + q_2$, c coût marginal constant	Point de départ de tout duopole en quantités.
$q_2 = \frac{a - c - q_1}{2}$	avec la demande inverse $p = a - Q$	La fonction de réaction, obtenue par la condition de premier ordre du suiveur.
$q_i^C = \frac{a - c}{3}$	équilibre de Cournot symétrique	Jeu simultané : les deux réactions se croisent.
$q_1^S = \frac{a - c}{2}, q_2^S = \frac{a - c}{4}$	leader puis suiveur	Stackelberg : le leader produit une fois et demie la quantité de Cournot.

Les quatre structures de marché, côte à côte

Sur les chiffres du TP 3 — demande $Q^D(p) = 1000 - 5p$, soit $p = 200 - Q/5$, coût marginal nul. Les profits sont en millions.

Structure	q_1	q_2	Q	p	π_1	π_2
Cartel (monopole partagé)	250	250	500	100	25 000	25 000
Cournot (simultané)	333,3	333,3	666,7	66,7	22 222	22 222
Stackelberg (1 joue d'abord)	500	250	750	50	25 000	12 500
Concurrence parfaite	—	—	1000	0	0	0

Ce que ce tableau raconte en une lecture

Descends la colonne Q : plus on ajoute de concurrence, plus la quantité totale monte et plus le prix tombe. Le cartel restreint le plus, la concurrence parfaite pousse le prix jusqu'au coût marginal. Le **profit joint** suit l'ordre inverse : 50 000 pour le cartel, 44 444 à Cournot, 37 500 à Stackelberg.

Deux observations qui tombent souvent. D'abord, le leader de Stackelberg gagne exactement autant que sous cartel (25 000) tout en produisant le double : le **premier joueur capte la rente de l'entente à lui seul**. Ensuite, le suiveur, lui, tombe sous son profit de Cournot — l'avantage du premier joueur se paie sur le second.

L'autre jeu de chiffres : celui des examens blancs

Demande $p = 80 - Q$, coût marginal 20. Cournot : 20 chacun, prix 40, profit 400 chacun. Stackelberg : leader 30, suiveur 15, prix 35, profits 450 et 225. Le leader gagne 50 de plus qu'à Cournot, le suiveur perd 175. Même structure, chiffres différents : ne récite pas des résultats appris par cœur, refais les deux dérivations.

Les définitions à savoir réciter

Forme extensive

La représentation d'un jeu sous forme d'arbre : qui joue, quand, en sachant quoi, et avec quels payoffs au bout de chaque chemin.

Ensemble d'information

Un groupe de nœuds qu'un joueur ne peut pas distinguer au moment de décider. Un ensemble à un seul nœud signifie information parfaite.

Sous-jeu

Un nœud de décision et tout ce qui en descend, à condition de ne couper aucun ensemble d'information.

Stratégie

Un plan complet : une action prévue à chacun des nœuds du joueur, y compris ceux qui ne seront pas atteints.

Induction à rebours

La résolution d'un arbre en partant des derniers nœuds et en remontant, en remplaçant chaque nœud résolu par le résultat qu'il produit.

Équilibre de Nash parfait en sous-jeux (ENPS)

Un profil de stratégies qui constitue un équilibre de Nash dans chaque sous-jeu, y compris ceux hors du chemin d'équilibre.

Menace non crédible

Une action annoncée par une stratégie mais que son auteur n'aurait pas intérêt à exécuter si le nœud était atteint.

Engagement crédible

Le fait de se priver volontairement d'une option pour rendre une menace exécutable, et donc efficace.

Fonction de réaction

La quantité qui maximise mon profit pour chaque quantité possible de mon rival.

Avantage du premier joueur

Le gain que retire le leader de Stackelberg du fait de choisir en premier, en anticipant la réaction du suiveur.

La méthode type

Résoudre un jeu séquentiel par induction à rebours

1. Repérer les **derniers** nœuds de décision.
2. À chacun, comparer les payoffs **du seul joueur qui y décide** et entourer la branche gagnante ; barrer l'autre.
3. Remonter d'un étage : chaque nœud mène désormais au résultat de la branche entourée. Comparer à nouveau, entourer.
4. Continuer jusqu'à la racine. Les branches entourées forment l'ENPS ; le chemin depuis la racine est le déroulement effectif.
5. Écrire les stratégies **en entier**, une composante par nœud — c'est la réponse attendue, pas seulement le chemin.

Résoudre un Stackelberg

1. Écrire le profit du **suiveur** en fonction des deux quantités.
2. Sa condition de premier ordre donne la **fonction de réaction** $q_2(q_1)$.
3. **Substituer** cette réaction dans le profit du leader — avant toute dérivation.
4. Dériver par rapport à q_1 , annuler, en déduire q_1 , puis q_2 , le prix et les deux profits.
5. Comparer à Cournot pour faire apparaître l'avantage du premier joueur.

Les pièges du chapitre

Ce qui coûte des points

- **Confondre la stratégie et le chemin suivi.** Le chemin décrit ce qui se passe ; la stratégie prévoit tout, y compris l'inutilisé.
- **Lire les payoffs bruts en remontant.** Au-dessus du premier étage, on lit les résultats *déjà sélectionnés*, pas toutes les branches.
- **Comparer le payoff du mauvais joueur** à un nœud. Vérifie la position de sa coordonnée dans le vecteur avant de comparer.
- **Croire qu'un équilibre non parfait n'est pas un équilibre de Nash.** Il l'est ; il échoue seulement au test plus exigeant.
- **Dériver le profit du leader avant d'y substituer la réaction du suiveur.** L'ordre est ce qui distingue Stackelberg de Cournot — l'inverser redonne Cournot.
- **Découper un sous-jeu au milieu d'un ensemble d'information.** C'est interdit : le joueur ne saurait pas où il se trouve.

ANNEXE · LA DERNIÈRE RELECTURE

Les pièges et erreurs classiques

Tous les pièges signalés par le cours, rassemblés. Ce sont des erreurs de compréhension, pas d'étourderie : chacune vient d'une confusion précise, et chacune coûte cher. C'est la dernière chose à relire avant l'épreuve.

1. Les dix erreurs qui coûtent le plus de points

Si tu ne dois retenir qu'une page de cette annexe, c'est celle-ci. L'ordre suit le déroulé du cours, pas la gravité — elles sont toutes graves.

1. Confondre u et U .

u est la fonction de Bernoulli : elle s'applique à un **montant certain**. U est l'utilité espérée : elle s'applique à une **loterie entière**. Le cours la désigne comme sa « question d'examen favorite ». Écrire $U(w) = \sqrt{w}$ est faux ; c'est $u(w) = \sqrt{w}$, et $U = \pi u(y) + (1 - \pi)u(x)$.

↗ app · A3 · §4 — L'utilité espérée de von Neumann–Morgenstern /strategies/theorie/a3#s4

2. Calculer u de la moyenne au lieu de la moyenne des u .

$E[u(w)] \neq u(E[w])$. Quand u est concave, l'utilité espérée est **toujours plus petite** que l'utilité de la valeur monétaire attendue — c'est exactement ce que mesure la prime de risque. Confondre les deux revient à supprimer l'aversion au risque du problème.

↗ app · A3 · §6 — Équivalent certain et prime de risque /strategies/theorie/a3#s6

3. Oublier le δ devant le terme de punition.

Le cours appelle cela « LA faute classique ». Quand on dévie, la punition ne commence **que demain** : le flux de déviation s'écrit $6 + \frac{2\delta}{1-\delta}$, et non $6 + \frac{2}{1-\delta}$. Sans ce δ , le seuil obtenu est faux.

↗ app · B3 · §8 — Grim contre grim : la condition $\delta \geq 1/2$ /strategies/theorie/b3#sec-grim

4. Croire qu'« horizon infini » implique que les joueurs coopèrent.

L'horizon infini rend la coopération **possible**, jamais certaine. « Toujours trahir » reste un équilibre parfait en sous-jeux, quelle que soit la patience des joueurs. La bonne formulation est : si $\delta \geq 1/2$, *(grim, grim)* est un équilibre — pas le résultat du jeu.

↗ app · B3 · §7 — « Toujours trahir » reste un équilibre /strategies/theorie/b3#sec-tt

5. Écrire une action là où l'on attend une stratégie complète.

Le cours est explicite : « une stratégie incomplète = zéro ». Dans un jeu bayésien, une stratégie prévoit une action **par type** ; dans un jeu séquentiel, une action **par nœud**, y compris ceux qu'on n'atteindra jamais. Répondre « il investit » au lieu de $(I; I; N; I)$ ne vaut pas les points.

↗ app · B4 · §5 — Les stratégies deviennent des règles d'action /strategies/theorie/b4#s4

6. Faire calculer une espérance au joueur informé.

Dans un jeu bayésien, le joueur qui **connaît son type** compare des gains certains : il ne pondère rien. Seul le joueur **non informé** raisonne en espérance, avec ses croyances. Inverser les deux rôles fausse tout l'équilibre.

↗ app · B4 · §3 — Types, croyances & la Nature /strategies/theorie/b4#s2

7. Calculer sa propre probabilité avec ses propres payoffs.

À l'équilibre en stratégies mixtes, **ma** probabilité est celle qui rend **l'autre** indifférent. On obtient donc p^* en posant l'indifférence de l'adversaire, pas la sienne. C'est contre-intuitif, et c'est la source d'erreur numéro un des exercices de mixtes.

↗ app · B1 · §9 — Stratégies mixtes : jouer au hasard, rationnellement /strategies/theorie/b1#s8

8. Traiter le fixe comme une variable libre dans un principal-agent.

Le fixe α n'est jamais libre : il est déterminé par la **contrainte de participation saturée**. Le principal ne laisse jamais à l'agent plus que son utilité de réserve — sinon il baisserait α sans rien changer à l'effort. Oublier de saturer mène à un problème sans solution finie.

↗ app · B2 · §6 — Cas 3, le salaire linéaire /strategies/theorie/b2#sec-cas3

9. Croire qu'un équilibre non parfait n'est pas un équilibre de Nash.

Tout équilibre parfait en sous-jeux est un équilibre de Nash, mais l'inverse est faux : les ENPS sont **inclus** dans les équilibres de Nash. Un équilibre reposant sur une menace non crédible reste un équilibre de Nash — il échoue seulement au test plus exigeant de la perfection en sous-jeux.

↗ app · TP 3 · Jeux séquentiels & duopole /strategies/exercices/session-3

10. Conclure trop vite à une domination de Pareto.

Le critère est **partiel** : dès qu'une personne y perd, il n'y a pas domination, et deux allocations peuvent parfaitement être *incomparables*. Il faut tester les **deux** sens et nommer le perdant de chaque côté. Et ne jamais additionner les utilités de personnes différentes pour trancher.

↗ app · A1 · §7 — Le critère de Pareto /strategies/theorie/a1#pareto

2. Les pièges, chapitre par chapitre

A1 — Préférences et choix

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Glisser du constat au jugement (« les gens travaillent moins, donc il faut baisser la taxe »).	L'analyse positive prédit, l'analyse normative juge. Un fait ne dit jamais à lui seul ce qu'il faut faire.
Comprendre « rationnel » comme intelligent, calculateur ou égoïste.	« Rationnel » désigne la cohérence des préférences : complètes, transitives, monotones, continues. Rien d'autre.
Appliquer la condition de tangence en toutes circonstances.	Elle suppose un optimum intérieur et une utilité dérivable partout. En solution de coin, elle ne tient pas.
Traiter « efficace au sens de Pareto » comme un compliment.	Efficace $\neq$ juste $\neq$ égalitaire : donner tout à une seule personne est efficace, un partage égal peut ne pas l'être.
« J'ai déjà payé, donc je continue. »	Les coûts irrécupérables ne doivent jamais entrer dans une décision : seul compte ce qui change encore.
Oublier que le transfert forfaitaire ne modifie pas le loisir optimal.	Dans $l^*(t) = \frac{a}{s(1-t)}$, le montant M n'apparaît pas : seul le salaire net joue.

A2 — Décision inter-temporelle

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Confondre δ et β .	δ est l'impatience régulière , appliquée période après période. β est le biais du présent : il rabote tout le futur d'un seul coup. $\beta = 1 \Leftrightarrow$ rationnel.
Utiliser U_0 pour prédire ce que fera le « moi » de demain.	U_0 donne le plan , U_1 donne le comportement réel . Tout l'intérêt du chapitre est qu'ils diffèrent.
Traiter le naïf et le sophistiqué de la même façon.	Le naïf évalue ses options avec les quantités qu'il <i>souhaite</i> ; le sophistiqué , avec celles qu'il <i>fera réellement</i> . Seul le second demande un <i>commitment device</i> .
Oublier ce que la stationnarité exclut.	Elle interdit les habitudes, les addictions et les renversements de préférence : décaler deux programmes dans le temps ne doit pas changer le classement.

A3 — Décision sous incertitude

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Confondre un <i>mélange de probabilités</i> et un <i>mélange de biens</i> .	Le cours le signale comme piège d'examen : dans une loterie, les réalisations sont mutuellement exclusives — on n'obtient pas un peu des deux, d'où la linéarité en probabilités.
Lire le graphique à l'envers.	Concave $\Rightarrow$ prime de risque positive ; linéaire $\Rightarrow$ nulle ; convexe $\Rightarrow$ négative. La corde passe sous la courbe quand u est concave.
Mélanger la VMA du <i>pari</i> et la VMA de la <i>richesse finale</i> .	Ce sont deux nombres distincts. La prime de risque se calcule toujours avec la VMA de la richesse finale .
Annoncer l'équivalent certain sans l'élever au carré.	Avec $u(w) = \sqrt{w}$, l'équivalent certain est $C = U^2$. Un équivalent certain est un montant , il doit avoir l'ordre de grandeur des richesses en jeu.
Croire qu'un averse au risque refuse tous les paris.	Il accepte dès que la prime offerte est suffisante. L'aversion ne dit pas « refuse », elle dit « exige d'être payé pour le risque ».

B1 — Jeux simultanés

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Dire « le résultat du jeu est (3 ; 2) ».	Le résultat est un profil de stratégies ; (3 ; 2) est le profil de payoffs qui en découle.
Prendre les payoffs pour de l'argent.	Un payoff est une utilité au sens de A1 : il intègre déjà tout ce qui compte pour le joueur.
Confondre dominante et dominée.	La dominante se compare à <i>toutes</i> les autres stratégies ; la dominée à <i>une seule</i> qui fait mieux. On peut avoir une dominée sans avoir de dominante.
Comparer le mauvais nombre dans une case.	Le joueur de ligne lit le premier nombre, celui de colonne le second. À chaque nœud ou case, on ne regarde que le payoff du joueur qui décide.
Passer aux stratégies mixtes sans vérifier les pures.	On montre d'abord qu'aucune case n'est un équilibre pur — les quatre déviations une par une — puis seulement on mélange.

B2 — Théorie des contrats

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Comprendre « aléa moral » comme un problème de moralité.	Le terme est trompeur : le problème vient des incitations , pas de la malhonnêteté de l'agent.
Proposer le « meilleur monde » (effort élevé, salaire modeste).	Un contrat ne peut exiger que ce que l'agent a lui-même intérêt à faire : il doit être compatible aux incitations .
Rejeter un fixe négatif.	$\alpha < 0$ est une franchise : l'agent achète le droit de garder le résultat. C'est le salaire <i>total</i> qui doit être acceptable, pas le fixe.
Oublier la question « qui porte le risque ? ».	Le contrat optimal transfère tout le risque sur l'agent , qui n'obtient son utilité de réserve qu' <i>en espérance</i> . C'est le détail que le cours signale comme décisif.
Dériver par rapport à la mauvaise variable.	L'agent choisit e , le principal choisit (α, β) . On résout l'agent d'abord , par induction à rebours.

B3 — Jeux répétés

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Confondre grim et tit-for-tat.	Grim ne pardonne jamais : une trahison et c'est fini. Tit-for-tat a une mémoire d'une période et pardonne dès que l'autre revient.
Appliquer l'induction à rebours à l'horizon infini.	Elle exige une dernière période . Sans elle, il n'y a rien par quoi commencer — c'est précisément ce qui rend la coopération possible.
Oublier une période dans le flux de déviation.	Écris le calendrier période par période avec ses poids $1, \delta, \delta^2, \dots$ avant de sommer. Avec une détection retardée, le profit élevé dure plus longtemps et la punition démarre plus tard.
S'arrêter à $\delta^2 \geq 3/5$.	Il reste à prendre la racine carrée : $\delta \geq \sqrt{3/5} \approx 0,77$, un seuil bien plus exigeant que 0,60.

B4 — Jeux bayésiens

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Confondre information incomplète et imparfaite.	Incomplète : j'ignore <i>tes gains</i> , donc qui tu es. Imparfaite : je connais tes gains mais je n'ai pas vu <i>ton action</i> — c'est le cas de tout jeu simultané ordinaire.
Croire qu'un arbre rend le jeu séquentiel.	Ce sont les information sets (les pointillés) qui codent la simultanéité, pas la disposition du dessin.
Oublier « l'étape retour ».	Après avoir trouvé la meilleure réponse de chaque type, il faut vérifier que la stratégie du joueur non informé est bien optimale compte tenu de ses croyances. Sans cette étape, ce n'est pas un équilibre.
Saturer la mauvaise contrainte en screening.	Monter le prix haut jusqu'à la disposition à payer maximale viole la contrainte d'incitation de l'autre type. Repère d'abord <i>quelles</i> contraintes sont saturées.
Compter k^n stratégies au lieu de n^k .	La base est le nombre d'actions, l' exposant le nombre de types. Deux types et trois actions : $3^2 = 9$, pas $2^3 = 8$.

Jeux séquentiels

L'erreur	Ce qu'il faut dire
Confondre la stratégie et le chemin suivi.	Le chemin d'équilibre est ce qui se produit ; la stratégie prévoit une action à chaque nœud, même hors du chemin.
Remonter l'arbre en lisant les payoffs bruts.	Quand on change d'étage, on lit les résultats déjà sélectionnés à l'étage du dessous — pas les payoffs de toutes les branches.
Dériver le profit du leader avant d'y substituer la réaction du follower.	L'ordre est imposé : on substitue d'abord $q_2 = R(q_1)$, on dérive ensuite . C'est ce qui distingue Stackelberg de Cournot.

3. Les réflexes de rédaction

Ce qui fait perdre des points sans être une faute de raisonnement

1. **Annoncer un résultat sans le justifier.** Le barème paie la comparaison chiffrée (« $3 > 0$ donc I »), pas la conclusion seule.
2. **Sauter les lignes intermédiaires.** Une substitution ou une multiplication par $(1 - \delta)$ doit apparaître : c'est là que se trouvent les points de méthode.
3. **Ne pas conclure.** Après le calcul, une phrase qui répond littéralement à la question posée (« il prend donc l'abonnement », « aucune allocation ne domine l'autre »).
4. **Oublier les unités et les signes.** Un équivalent certain est en euros, une probabilité est entre 0 et 1, une prime de risque est positive pour un averse au risque.
5. **Répondre à côté de la consigne.** « Sans calcul » veut dire sans calcul ; « détaillez » veut dire détaillez ; « interprétez » attend des phrases, pas des nombres.
6. **Ne pas vérifier le maximum.** Une ligne de dérivée seconde négative suffit à montrer que le point trouvé est bien un maximum.

Les cinq minutes de relecture

1. Chaque question a-t-elle une **phrase de conclusion** ?
2. Les valeurs de contrôle tombent-elles juste : l'utilité de l'agent égale son utilité de réserve, les parts additionnées égalent le surplus total, la prime de risque est positive ?
3. Les stratégies sont-elles écrites **en entier** — une composante par nœud ou par type ?
4. Les probabilités appartiennent-elles bien à l'intervalle $[0 ; 1]$?
5. Ai-je bien comparé, à chaque étape, le payoff **du joueur qui décide** ?